



저작자표시-비영리 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

인공지능(AI) 기술을 활용한
음악 저작물의 저작권 동향

Copyright Trends in Musical Works Using Artificial
Intelligence (AI) Technology

2024년 2월

세종대학교 융합예술대학원
실용예술학과

ZHANG HONGSHENG

인공지능(AI) 기술을 활용한
음악 저작물의 저작권 동향

Copyright Trends in Musical Works Using Artificial
Intelligence (AI) Technology

지도교수 김현태

이 논문을 실용예술학 석사학위논문으로 제출함

2024년 2월

세종대학교 융합예술대학원
실용예술학과
ZHANG HONGSHENG

ZHANG HONGSHENG의 석사학위논문을 인준함

2024년 2월

심사위원장 조 규 철 (인)

심사위원 윤 중 욱 (인)

심사위원 김 현 태 (인)

국문초록

인간과 기계의 융합 시대가 도래하면서, 윤리, 법률, 제도 등 다양한 분야에서 문제가 발생하고, 법률 분야에서도 많은 논란이 일어나고 있다. 다양한 국가에서는 법적 대응을 위한 논의가 활발하며, 입법을 포함한 대책 수립이 진행하고 있다. 이와 관련된 연구도 적극적으로 진행되고 있으나, 빠르게 변화하는 과학기술에 비해 법률적 대응은 뒤떨어져 있다. 법제상의 미비점은 여전히 문제로 남아있으며, 현 상황이 복잡하고 분야가 넓다 보니 적절한 대책을 마련하는 일은 예상보다 까다롭다.

본 논문은 “인공지능(AI) 기술을 활용한 음악 저작물의 저작권 동향”을 주제로 하여, 인공지능 창작 분야와 저작권법과 관련된 문제에 주목하였다. 먼저 인공지능의 개념, 발전 과정 및 인공지능 음악 창작 플랫폼과 저작권법에 미치는 영향을 종합적으로 관찰하였다. 그다음, 음악 저작물 보호와 관련된 이론적 배경을 탐구하고, 각 국가의 기존 저작권법을 바탕으로 인공지능 음악 작품에서 벌어진 저작권 관련 사례를 분석하고, 인공지능 저작의 권리주체를 논의하였다. 이어서 국내외에서 인공지능 저작권 보호에 대한 법규와 정책 동향을 관찰하며, 해석론과 입법론의 대응 방안을 제시하였다. 현재의 다국가 저작권법은 “인간” 저작물만 보호하며 인공지능 저작물을 포함한 저작물의 보호에 한계가 있다. 따라서, 본 연구는 인공지능의 법적 지위에 관한 연구 동향과 논쟁을 조사하고, 불안정한 지위를 가진 인공지능 창작물이 보호받을 가치가 있는지, 인공지능 창작물이 저작물로 인정될 수 있는지, 그리고 누구에게 권리를 부여해야 하는지 등의 문제를 논의하였다. 이 조치를 통해 현존하는 체계의 한계를 찾아내고, 현행 법률의 수정 제안을 통해 인공지능 창작물의 보호를 보장하는 방안을 모색하였다. 특히 이 연구를 통해, 인공지능 음악 창작물과 관련된 법적 공백 상태를 해소하였다

주요어 : 인공지능, 인공지능 저작물, 저작권, 음악 저작물

목 차

I. 서론	1
A. 연구의 배경 및 목적	1
B. 연구의 방법 및 범위	3
II. 이론적 배경	5
A. 인공지능의 역사와 개념	5
B. 인공지능의 기능적 분류	8
1. 약인공지능(Weak AI)	9
2. 범용 인공지능(Artificial General Intelligence, AGI)	9
3. 초인공지능(Artificial Super Intelligence, ASI)	10
4. 인공지능의 범주별 장.단점	10
C. 인공지능 작곡의 활용	13
1. 인공지능 작곡의 정의와 개념	13
2. 인공지능 작곡 딥러닝 모델	14
3. 인공지능 작곡 현황	16
4. 인공지능 작곡의 응용 모델	17
D. 인공지능 음악 프로그램	18
1. AIVA	18
2. MuseNet	21
3. Magenta Studio	22
4. ecret music	26

5. Soundbug	28
6. Lemonaid music	29
7. Soundraw	30
E. 음악 저작권에 대한 이해	33
1. 저작권의 개념	33
2. 법적 규제	33
3. 음악 저작권에 대한 국내외 법적 동향	33
a) 미국	34
b) 유럽 연합 (EU)	35
c) 한국	36
d) 중국	36
4. 저작권 관련 이슈	37
III. 인공지능 음악 저작물의 저작권 동향	39
A. 인공지능 저작물에 대한 국내외 저작권 동향	39
1. 국제기구 및 단체	39
a) 세계지식재산기구 (WIPO)	39
b) 국제 연합(UN)	40
c) 유럽 연합 (EU)	41
2. 주요 국가의 동향	45
a) 미국	45
b) 영국	46
c) 중국	48
d) 한국	49

e) 일본	50
IV. 인공지능 음악저작물 보호를 위한 분석 및 제안	54
A. 사례분석	54
1. 사례 1	54
2. 사례 2	55
B. 인공지능 음악저작물 저작권 보호 경로 및 입법 제안	57
1. 도구	57
a) 인공지능을 도구로 활용	57
b) 입법 제안	58
2. 전자인간	59
a) 인공지능을 전자인간으로 활용	59
b) 입법 제안	60
V. 연구의 결론	62
참고문헌	65
Abstract	69

그림 목차

그림 1 1956년부터 현재까지 인공지능 발전 단계를 요약	7
그림 2 AIVA 초기 화면	18
그림 3 장르 설정	19
그림 4 작곡 세분화 설정	20
그림 5 MIDI 트랙 수정 화면	20
그림 6 MuseNet	22
그림 7 Magenta Studio	23
그림 8 continue	23
그림 9 Groove	24
그림 10 Generate	25
그림 11 Drumify	25
그림 12 Interpolate	26
그림 13 select&create	27
그림 14 Customize	27
그림 15 Soundbug AI 편곡	28
그림 16 Lemonaid music	30
그림 17 Soundraw 초기 화면	31
그림 18 음악 생성	31
그림 19 Pro mode	32
그림 20 「지적재산권계획도 2 0 2 3」 (案) 개요	53

I. 서론

A. 연구의 배경 및 목적

21세기에 접어들며, 우리의 생활은 디지털 기술과 함께 더욱 복잡해지고 있다. 이 중에서도 특히 인공지능(AI) 기술은 거의 모든 산업 분야에서 빠르게 발전하고 있으며, 음악 산업 역시 예외는 아니다. 인공지능의 음악 창작에서의 응용은 20세기 중반부터 시작되었다. 1957년, Lejaren Hiller와 Leonard Isaacson은 일리노이 대학의 ILLIAC I 컴퓨터에서 “The Illiac Suite”¹⁾를 저작했는데, 이는 컴퓨터로 완전히 작성된 최초의 음악 작품이었다. 이후 1960년대에 Max Mathews는 벨 연구소에서 ‘Music IV’²⁾를 개발했으며, 이는 널리 사용되는 최초의 음악 프로그래밍 언어로 컴퓨터 음악 창작의 중요한 이정표를 나타냈다. 기계 학습과 인공지능 기술의 발전으로, 인공지능이 음악 제작에서의 역할이 점점 더 두드러지게 되었다, AI는 작곡, 편곡, 심지어는 가수의 목소리를 모방하는 등 다양한 방식으로 음악 제작 과정에 적용되고 있다. 이와 같은 혁신은 우리가 음악을 생성, 소비, 배포하는 방식을 완전히 바꿔 놓을 수 있음을 보여준다. 예를 들어, 2009년 David Cope는 “엠미: 음악적 지능 모방” (Emmy: Emulating Musical Intelligence)³⁾을 발표하여 그의 실험적 음악 지능(EMI) 프로젝트를 탐구했다. 2010년대에 이르러 인공지능 음악 저작은 전혀 새로운 시대에 진입했다. 2016년, 구글은 Magent 프로젝트를 출시하여 TensorFlow를 사용해 예술과 인공지능 저작에서의 인공지능 응용을 탐색했다. 2017년, AIVA는 세계 최초로 공식 등록된 인공지능 “작곡가”가 되었다.

1) Christopher Ariza: Two Pioneering Projects from the Early History of Computer-Aided Algorithmic Composition. Computer Music Journal 2011: 35 (3): 40-56. doi: https://doi.org/10.1162/COMJ_a_00068

2) Hubert Howe: My Experiences with Max Mathews in the Early Days of Computer Music. Computer Music Journal 2009: 33 (3): 41-44. doi: <https://doi.org/10.1162/comj.2009.33.3.41>

3) Cope, D. (1992). Computer Modeling of Musical Intelligence in EMI. Computer Music Journal, 16(2), 69-83. <https://doi.org/10.2307/3680717>

하지만 이러한 발전은 더욱 복잡한 저작권 문제를 야기하고 있다. 이와 관련한 질문들은 현재의 저작권법으로는 미처 해결할 수 없는 문제들이다. 2018년, 세계 지식재산권 기구(WIPO)는 인공지능이 저작한 작품의 저작권 문제에 대해 심층적인 논의를 시작했다. 같은 해, WIPO 보고서는 전 세계 약 30%의 특허 신청이 인공지능 기술과 관련되어 있으며⁴⁾, 특히 음악 및 예술 분야에서의 인공지능 적용 증가율이 두드러졌다고 지적했다. 이러한 논의는 인공지능이 저작한 음악 작품의 저작권 귀속 문제에 집중되었으며, 특히 현행 저작권법 틀 하에서 이러한 작품의 저작권 보호를 어떻게 다룰 것인지에 관한 것이었다. 또한, 유럽 저작권법 연구는 약 25%의 음악 작품이 창작 과정에서 인공지능 기술의 적용과 관련이 있음을 보여준다.⁵⁾ 이러한 논의는 법적 문제뿐만 아니라 인공지능이 저작한 음악의 독창성과 인간 예술가와 인공지능의 협업 창작시의 저작권 귀속 문제를 포함한다.

이 연구의 주요 목적은 인공지능 기술을 활용한 음악 저작물의 저작권 동향을 조사하고 분석하는 것이다. 이를 통해 AI와 관련된 음악 저작권에 대한 이해를 높이고, 이러한 변화가 음악 산업과 법적 체계에 어떤 영향을 미치는지를 살펴볼 것이다.

또한, AI가 음악 창작 과정에 어떻게 적용되는지, 그리고 이러한 응용이 현재의 저작권법에 어떠한 도전을 제기하는지에 대한 폭넓은 이해를 제공하고자 한다. 이 연구를 통해 우리는 AI가 음악 산업을 어떻게 혁신하고 있는지, 그리고 이러한 변화가 법과 사회에 어떤 영향을 미치는지를 명확하게 이해하게 될 것이다.

마지막으로, 이 연구는 법제도, 음악 산업 관계자, 그리고 AI 기술 개발자들에게 현재의 문제를 해결하고, 앞으로의 방향을 제시하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다. 이는 음악과 기술이 어떻게 공존할 수 있는지, 그리고 이를 지원하기 위한 적절한 법적, 기술적, 사회적 기준은 무엇인지에 대한 이해를 돕는 데 이바지할 것이다.

4) Assinen, S. (2021). European Union copyright protection for AI-generated works (Doctoral dissertation, Master's thesis, University of Turku. <https://pdfs.semanticscholar.org/9700/607b67c1f9dcf705d20bc26aaf6b3e33760df.pdf>. Accessed 13 Jan).

5) Unchained Music. (2023). 导航AI生成音乐和版权的法律影响

AI를 이용한 음악 저작물의 현재 상태를 파악하고, 이러한 저작물의 주요 특성을 식별한다. 이를 통해, 우리는 AI가 음악 산업에 어떤 식으로 통합되고 있는지 이해하게 될 것이다.

AI와 음악 저작권 관련 법률 및 정책 동향을 분석한다. 이를 위해, 최근의 법률 판례, 이론적 논의를 검토하고 분석할 것이다. 이를 통해, 법 제도와 정책 결정자들이 AI와 음악 저작권에 어떤 접근을 하고 있는지를 이해하는 데 도움이 될 것이다.

AI 기술과 음악 산업이 서로 어떻게 상호 작용하는지, 그리고 이러한 상호 작용이 저작권 문제에 어떤 영향을 미치는지 조사한다. 이는 우리가 AI 기술과 음악 산업 사이의 복잡한 관계를 이해하는 데 도움이 될 것이다.

이 연구는 위의 목표들을 달성하기 위해 국내외의 법률, 정책, 기술 동향을 포괄적으로 조사하고 분석할 것이다. 그 결과, 이 연구는 AI 기술이 음악 산업과 저작권법에 미치는 영향에 대한 깊은 이해를 제공하며, 이를 바탕으로 미래의 법적, 기술적 변화에 대비할 수 있는 토대를 제공하게 될 것이다. 이러한 방식으로, 이 연구는 음악 산업, 법률, 그리고 AI 기술의 교차점에서 중요한 문제들을 해결하는 데 이바지하게 될 것이다.

B. 연구의 방법 및 범위

본 연구는 다음과 같은 방법론을 사용하여 인공지능 기술로 창작된 음악 저작물의 저작권 발전 추세를 탐구할 것이다. 연구는 인공지능 음악 생성물과 관련된 저작권에 대한 문헌 토론 및 심층 분석을 통해 국내외 인공지능 기술의 발전 현황을 이해하고, 현재 인공지능 음악 창작 플랫폼을 파악하며, 기존 음악 저작권 및 음악 저작권 사례를 활용하여 인공지능 음악 저작권을 보호하고 관리하는 법적 체계와 정책을 연구하고, 연구자 본인의 입법 제안을 제시한다. 이를 바탕으로 본 연구는 인공지능 기술이 음악 저작권 분야에 미치는 영향을 평가하고, 해당 저작권 문제에 대한 대응 전략을 논의할 것이다.

음악 저작물의 저작권 보호와 입법 제안을 구축하기 위해, 연구는 인공지능 음악 생성 메커니즘을 간략하게 요약하고, 이에 근거하여 적합한 저작권

보호 및 관리 전략을 제시할 것이다. 연구 내용은 인공지능 기술 관련 음악 저작권 법률 체계, 정책, 인공지능으로 저작된 음악 작품의 특성 및 저작권 문제, 그리고 관련 보호 및 관리 대책에 초점을 맞출 것이다. 이러한 방법론적 틀을 통해, 본 연구는 인공지능이 음악 창작 분야에서 일으키는 새로운 저작권 문제를 이해하고 대응하는데 명확한 시각과 실질적인 해결책을 제공하고자 한다.

선행 연구에서는 연구자 본인이 인공지능 음악 창작 및 그와 관련된 저작권에 관한 학술적 연구에 초점을 맞추고 있다. 인공지능 창작물의 저작권 법적 보호 방안 연구(김성원, 2020)에서는 인공지능 창작물의 출현에 대해 논의하고, 현재의 저작권법하에서 이러한 작품들에 대한 보호 논란에 대해 논의하였다. 그것은 인공지능이 생성한 작품을 보호하는 것에 대한 찬성과 반대의 논점을 보여주며, 이러한 종류의 작품 보호의 한계를 언급하였다. 저작권법상 인공지능 창작물의 공정이용에 관한 연구(운박, 2021)의 내용에서는 공정 사용의 문제, 공정 사용의 조건 적용, 인공지능 창작 과정에서의 저작권 침해 가능성, 그리고 인공지능 창작물에 도입된 관련 법규에 대한 논의를 언급하였다. AI 창작과 저작권 보호에 관한 연구(양상락, 2023)에서는 AI 자체의 권리 소유 문제와 그 뒤에 있는 인간(프로그래머, 사용자, 공동 창작자 등)의 권리 소유 문제를 연구하였다. 인공지능 학습 과정에서 발생할 수 있는 저작권 침해 문제를 검토하였으며, 관련 법률 요구사항과 직면한 도전을 포함하였다. 인공지능에 관한 저작권법 개정에 관한 연구(임한규, 2022)에서는 연구자들이 저작권법 수정 제안에 대해, 인공지능의 학습 및 창작 과정에서 작품의 저자에게 합리적인 저작권료를 지급하는 것을 주장하였다. 인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점을 개정하는 방안에 관한 연구(차상육, 2020)에서는 연구자들이 '저작인접권'의 도입과 단기 보호기간 설정, 그리고 인공지능 창작물의 전문 등록 제도의 필요성을 주장하였다. 동시에, 제3 법적 주체 지위를 부여하거나 다른 지식재산권 보호 방안을 저작권법 개정의 신뢰하는 방안으로 논의하였다.

본인의 연구에서는 이러한 견해들을 종합하고, 지속해서 변화하는 기술과 법적 환경에 맞게 더 구체적인 제안을 제시할 것이다.

II. 이론적 배경

A. 인공지능의 역사와 개념

인공지능(Artificial Intelligence, AI)은 인간의 지능을 모방하는 기계의 능력을 가리키며, 학습, 이해, 지식 적용, 언어 이해, 음성 인식, 시각 객체 인식, 문제 해결 등을 포함한다. 이는 거대하고 끊임없이 발전하는 분야로, 그 발전 과정은 도전과 돌파로 가득하다. 인공지능의 개념은 고대 그리스 신화로 거슬러 올라가며, 로봇이나 자동 기계의 개념은 과학 소설과 영화에서 지금까지 이어져 왔다.⁶⁾ 그러나 1950년대부터 인공지능은 독립적인 연구 분야로 등장하기 시작했다. 1956년 존 매카시는 다트머스 회의에서 인공지능의 개념을 제시하며, 그 목표를 명확하게 하였다. 즉, 기계가 인간의 지능에 상응하는 프로그램을 만드는 것이다. 이 회의는 인공지능의 개념을 확립하였으며, 인간 지능을 모방, 확장, 발전시키는 이론, 방법, 기술, 응용 시스템을 연구 개발하는 새로운 기술 과학이다.⁷⁾

1956년부터 현재까지 인공지능의 발전 역사는 크게 6단계로 구분할 수 있다. 먼저 1956년에서 1960년대 초까지, 이 개념이 제시되고 연이어 일련의 연구 성과가 나오면서, 기계 증명, 체스 프로그램 등의 놀라운 인공지능 기술이 대세를 이루었다. 1960-70년대 초에는 초기 개발의 열기가 더욱 뜨겁게 일어나 expectations을 크게 높이게 되면서 비현실적인 연구 목표를 강조하여 실패와 목표의 달성이 불가능한 것이 이어졌고, 이에 따라 발전이 침체하였다. 1970년대부터 1980년대 중반까지, 인공지능은 특정 분야의 문제를 해결하기 위한 인간 전문가의 지식과 경험을 모방하는 방식으로 대단히 성공적이었다. 이에 따라 의학, 화학, 지질학 등 여러 분야에서 큰 성과를 거두어 새로운 높은 수준으로 인공지능 발전을 이끌었다. 1980년대부터 1990년대까지는 큰 발전이 없었고, 대규모화로 인해 일부 문제가 점차 드러나기 시작

6) Fradkov, A. L., & Shepeljavyi, A. I. THE HISTORY OF CYBERNETICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A VIEW FROM SAINT PETERSBURG.

7) Bosch Global. (2018, January 30). History of artificial intelligence. Bosch Global.

했다. 마지막 10년의 말에는 인터넷 기술의 발전으로 인공지능의 혁신적인 연구가 가속화되었으며, 1997년 국제 비즈니스 머신 사(IBM)의 “딥 블루” 슈퍼컴퓨터가 국제 체스 챔피언 카스파로프를 이겨 인공지능이 대중 시선에 다시 놓였다.⁸⁾ 그리고 이제 21세기 초에 이르렀다.

마지막 단계, 즉 현재 단계에서는 대용량 데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인터넷 등의 정보 기술과 그래픽 처리 장치 등의 컴퓨팅 플랫폼이 깊은 신경망을 대표로 하는 인공지능 기술의 발전을 촉진하여 음성 인식, 인간과의 대화, 자율 주행 등의 인공지능 기술에 매우 큰 기초적 발전이 이루어졌으며, 심지어 2022년 말에는 ChatGPT (자연어 생성 AI)라는 인공지능 기술의 탄생으로 전 세계에 큰 파장을 일으켰다.

인공지능의 이상적 상태는 인간처럼 생각하고, 학습하고, 추론하고 문제를 해결할 수 있으며, 심지어 인간 지능을 뛰어넘어 더 우수한 지능체를 창출할 수 있는 것이다. 이러한 이상 상태는 ‘강인공지능’이라고도 하며 인간과 같은 의식, 자아의식 및 주관적 경험을 가지고 독립적인 의사 결정, 창조 및 학습 능력을 갖추게 된다.

그러나 인공지능이 큰 발전을 이룩했음에도 불구하고, 여전히 많은 도전 과제가 남아있다. 예를 들어, 기계들은 데이터를 학습하고 이해할 수 있지만, 실제 세계에 대한 깊이 있는 이해와 상식을 갖추지 못하고 있는 경우가 많다. 또한, 현재의 인공지능 시스템 대부분은 특정 작업을 위해 훈련된 것이며, 광범위한 지능을 가진 범용 인공지능이 아니다. 인공지능의 발전은 일련의 윤리적, 사회적 문제를 초래하기도 한다.

예를 들어, 인공지능 결정의 투명성과 설명 가능성, 인공지능 가져올 수 있는 고용 영향 및 개인 정보 문제 등이 있다. 따라서, 미래의 인공지능 연구는 기술적 진보와 더불어 이러한 윤리적, 사회적 문제도 고려해야 한다.

8) Heßler, M. Der Erfolg der „Dummheit“. N.T.M. 25, 1-33 (2017).
<https://doi.org/10.1007/s00048-017-0167-6>

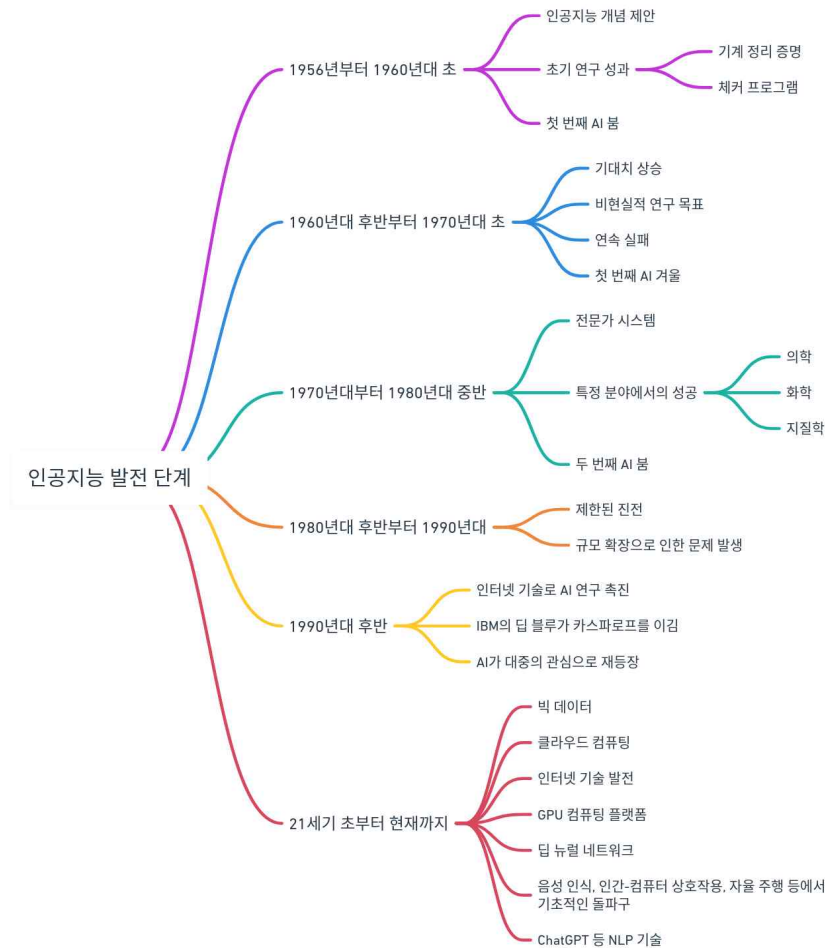


그림 1 1956년부터 현재까지 인공지능 발전 단계를 요약

인공지능을 정의할 때, 우리는 인공지능 특정 기술을 의미하는 것이 아니라 많은 다양한 기술과 방법론을 포함한 광범위한 분야일 것을 분명히 해야 한다. 이러한 기술과 방법론은 기계 학습, 딥러닝, 신경망, 자연어 처리, 전문가 시스템, 유전 알고리즘 등을 포함하지만 이에 한정되지 않았다.⁹⁾

결론적으로, 인공지능은 지능적 행동을 이해, 설계 및 창조하는 것을 목표로 하는 학문이다. 그 목표는 기계가 일반적으로 인간 지능이 필요한 작

9) IBM. (2022, April 22). 什么是人工智能 (AI)? . IBM.

업을 수행하게 함으로써 생산 효율을 높이고, 더 나은 서비스를 제공하며, 심지어 일부 영역에서는 인간이 할 수 없는 일을 실현하게 하는 것이다. 기술의 발전과 데이터의 증가에 따라, 인공지능이 앞으로 계속해서 중요한 소임을 수행하고, 우리가 많은 복잡한 문제를 해결하는 데 도움을 줄 것이라 예상할 수 있다.

인공지능에 대한 몇 가지 핵심 정의와 개념에 대해서도 더 깊은 이해가 필요하다. 인공지능은 일반적으로 약인공지능과 강인공지능으로 분류된다. 약인공지능, 또는 좁은 인공지능은 특정 작업을 수행하도록 설계된 시스템을 의미하며, 음성 인식 또는 이미지 인식과 같다. 이러한 시스템들은 그들이 설계되고 훈련된 특정 영역에서만 “지능”을 표현할 수 있다. 강인공지능, 또는 일반 인공지능은 어떤 지능적인 작업도 수행할 수 있는 시스템을 의미한다. 이러한 종류의 인공지능은 모든 형태의 지능적 행동을 이해하고, 학습하고, 적응하고, 실행할 수 있을 것이다.

강인공지능은 인간 지능과 동등하거나 그 이상의 능력을 갖추는 것을 의미하며, 이는 완전히 자율적인 것으로, 인공지능 연구의 궁극적인 목표로 볼 수 있다. 그러나 현재로서는 진정한 의미에서 강인공지능은 아직 실현되지 않았으며, 이는 여전히 미지의 영역이다. 과학기술의 발전과 인류의 탐구 연구에 따라, 머지않아 이것도 우리와 마주하게 될 것이다. 인공지능은 도전과 기회가 가득한 분야다. 이것은 계속해서 우리의 생활 방식, 작업 방식, 심지어 우리의 사회 구조를 바꿀 것이다. 어떻게 정의하든, 그 핵심 목표는 항상 이해하고, 학습하고, 적응할 수 있는 기계를 창조하는 것으로, 이를 통해 우리는 세상을 더 잘 이해하고 문제를 해결하며, 더 나은 미래를 창조할 수 있다.

B. 인공지능의 기능적 분류

현재 인공지능 분야에서, 우리는 주로 인공지능을 세 가지 범주로 나눈다: 약인공지능, 범용 인공지능, 초인공지능. 이 세 가지는 이론과 실제 응용에서 뚜렷한 차이가 있다.

1. 약인공지능(Weak AI)

우선, 약인공지능(Weak AI), 또는 좁은 인공지능(Narrow AI)으로 알려져 있으며, 현재 가장 흔한 AI 형태이다. 이러한 AI는 음성 인식, 이미지 인식 또는 추천 시스템과 같은 특정 작업을 수행하기 위해 설계되고 훈련된다. 이 시스템들은 훈련받은 작업에서 우수할 수 있지만, 실제 이해나 의식은 부족하다. 10) 예를 들어, 음성 인식 시스템은 인간의 목소리를 텍스트로 변환하는 데 매우 능숙할 수 있지만, 변환하는 내용을 이해하지는 못한다. 마찬가지로, 추천 시스템은 사용자의 과거 행동을 바탕으로 정확한 제품이나 콘텐츠를 추천할 수 있지만, 제품의 실제 의미나 추천의 의미를 이해하지 못한다.

2. 범용 인공지능(Artificial General Intelligence, AGI)

범용 인공지능(Artificial General Intelligence, AGI)은 약인공지능(Weak AI)에서 초인공지능(Artificial Super Intelligence, ASI)으로의 중간 발전 단계로 볼 수 있으며, 인지 과학 분야에서는 인간의 지능을 모방, 복제, 심지어 초월하는 전반적인 능력을 대표하는 이론적 구조이다.¹¹⁾ 약인공지능과 달리 특정 작업을 처리하는 것을 목표로 하는 AGI는 광범위한 인지 기능을 독립적으로 수행할 뿐만 아니라 자기 인식과 감정 처리 능력을 갖춘 기계 지능을 창조하는 것을 목표로 한다. 이러한 시스템은 복잡한 개념을 이해하고, 새로운 기술을 배우며, 미지의 환경에 적응하고, 도전에 직면할 때 독립적인 결정을 내릴 수 있을 것이다. 이론적으로 AGI는 언어 이해, 인식 해석, 문제 해결 및 의사 결정과 같은 분야에서 인간 수준의 지능에 도달하거나 그에 유사할 수 있다. 이러한 지능의 핵심은 그것의 자율성에 있다. 즉, 자기 행동과 의사 결정 과정을 인식할 뿐만 아니라, 외부 개입 없이 복잡한 추론과 학습을 수행할 수 있다. 그러나 주목할 만한 점은, 현재까지 AGI는 여전히 이론적이고 그 발전 단계에 머물러 있다는 것이다. 현재의 심층 학

10) 김진석, 「‘약한’ 인공지능과 ‘강한’ 인공지능의 구별 문제」, 『철학 연구』 제117집, 철학 연구회, 2017, 111쪽.

11) Wikipedia.(2023). Artificial general intelligence. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_general_intelligence

습 시스템(예를 들어 GPT-4)이 AGI의 초창기이지만 불완전한 형태인지, 아니면 새로운 접근이 필요한지에 대한 논란이 있다.¹²⁾ 과학자들이 계속 연구를 진행하고 일부 돌파구를 이루었음에도, 진정한 의미의 인공 일반 지능을 갖는 기계를 만드는 데는 여전히 멀었다.

3. 초인공지능(Artificial Super Intelligence, ASI)

초인공지능(Artificial Super Intelligence, ASI)은 미래지향적인 개념으로, 다양한 분야와 작업에서 인간의 지능을 초월하고, 스스로 개선하고 창조할 수 있는 능력을 갖춘다. 옥스퍼드 대학의 철학자이자 인공지능 전문가인 닉 보스트롬(Nick Bostrom)은 초지능을 “거의 모든 분야에서, 과학적 창의력, 일반적 지능, 사회적 기술을 포함하여, 최고의 인간 두뇌보다 훨씬 뛰어난 지능”으로 정의했다.¹³⁾ 그들의 차이는 그들이 할 수 있는 것에만 있는 것이 아니라, 그들이 세상을 어떻게 이해하고 접근하는지에 있다.

4. 인공지능의 범주별 장·단점

약인공지능은 작업을 수행할 수 있는 도구이지만, 이해나 의식이 없다. 반면에 범용 인공지능은 작업을 수행할 뿐만 아니라, 작업을 이해하고, 새로운 작업을 학습하며, 심지어 자기 인식을 할 수도 있다. 약인공지능이든 범용 인공지능이든, 각자의 용도와 잠재력을 지니고 있으며, 미래 세계에서 필수적인 부분이다.

이러한 유형의 인공지능을 깊이 연구하기 전에, 우리는 이들 AI가 실제 응용에서 가지는 장단점을 이해해야 한다. 약인공지능의 주요 장점은 그 특정성과 효율성에 있다. 특정 작업을 처리하기 위해 설계된 이러한 시스템들은 특정 영역에서 인간보다 우수한 성능을 보인다. 약인공지능의 단점은 그 유연성과 적응성이 부족하다는 점이다. 그들은 설계되고 훈련된 작업만 수행할 수 있으며, 예측되지 않은 작업이나 상황을 처리할 수 없다.

12) 艾凡AFan. (2023, April 14). 什么是 AGI ? (Artificial General Intelligence) 通用人工智能的定义和能力. 知乎专栏.

13) BBC 中文网. (2023, May 31). 人工智能三阶段：为何科学家联署限制可导致人类灭绝的AI技术.

반면에, 범용 인공지능의 주요 장점은 이론적으로 그 보편성과 적응성에 있다. 만약 우리가 진정한 인공 일반 지능을 개발할 수 있다면, 그것은 인간 지능이 필요한 모든 작업을 처리할 수 있으며, 새로운 작업과 환경을 이해하고 배우며 적응할 수 있어야 한다. 그러나 범용 인공지능의 주된 단점은 아직 그것을 실현하지 못했다는 것이다. 범용 인공지능을 개발하기 위해서는 자기 인식, 학습 능력, 이해력, 혁신 능력 등을 포함해 많은 복잡한 기술적, 철학적 문제들을 해결해야 한다.

약인공지능과 범용 인공지능은 이론적으로나 실용적으로 명확한 차이가 있지만, 많은 면에서 서로 연관되어 있다. 현재 많은 연구 작업은 약인공지능의 능력을 극한까지 밀어붙여 초인공지능을 향한 목표를 추구하고 있다. 또한, 약인공지능과 범용 인공지능은 많은 응용 시나리오에서 서로 배타적이지 않고, 상호 보완적일 수 있다. 예를 들어, 약인공지능 시스템은 더 크고 복잡한 인공 일반 지능 시스템의 구성 요소로 작용할 수 있다.¹⁴⁾ 약인공지능이든 범용 인공지능이든, 이는 인간이 자신의 지능을 복제하고 확장하려는 시도를 대표한다. 이들은 우리 사회의 발전에 깊은 영향을 미쳤으며, 우리가 어떻게 일하고, 소통하며, 심지어 자신을 어떻게 이해하는 지에까지 영향을 미친다.

약인공지능은 자율 주행 자동차, 스마트 홈, 주식 시장 분석 등 다양한 분야에 널리 적용되어 있다. 이들은 매우 효과적인 도구를 제공하여, 우리가 더 효율적으로 작업을 완수하고 복잡한 문제를 처리할 수 있게 한다. 그러나 약인공지능은 자기 행동을 이해하거나 설명할 수 없으며, 훈련받지 않은 작업을 처리할 수 없다.

반면에 범용 인공지능은 아직 구현되지 않았지만, 그 잠재력과 가능성은 전 세계 과학자들과 연구자들의 상상력을 자극하고 있다. 만약 범용 인공지능이 실제로 구현된다면, 그것은 인간 지능이 필요한 모든 작업을 수행할 수 있으며, 심지어 인간 지능을 초월할 수도 있다. 그러나 범용 인공지능은 도덕적 및 윤리적 문제들도 함께 제기한다. 예를 들어, 우리는 인공지능의 권리를 어떻게 확립하고 보호할 것인가? 인공지능이 인간의 일자리를

14)Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.

대체할 것인가? 인공지능은 인간 사회 및 문화와 어떻게 상호 작용할 것인가?

요약하면, 약인공지능, 범용 인공지능, 미래의 초인공지능과 관계없이, 우리는 이들 모두에 대해 심도 있는 이해와 연구를 해야 한다. 우리는 AI의 잠재력을 활용하여 사회적 문제를 해결할 필요가 있으며, 동시에 AI가 가져올 수 있는 위험과 도전을 예방해야 한다. 이 과정에서 우리는 새로운 기술과 방법뿐만 아니라 새로운 윤리와 법률도 개발하여 우리의 행동을 지침으로 삼아야 한다.

C. 인공지능 작곡의 활용

1. 인공지능 작곡의 정의와 개념

인공지능 작곡(artificial intelligence composition), 줄여서 AI 작곡은 인공지능 알고리즘을 활용한 기계 작곡 과정으로, 전체 작곡 과정이 컴퓨터 계산으로 독립적으로 완료되며, 거의 인간의 외부 개입이 필요 없다. 사용자는 작곡 과정을 신경 쓸 필요가 없으며, 일련의 조작을 통해 인공지능은 한 세트의 알고리즘을 형성할 수 있다. 이 알고리즘은 인간 작곡가의 두뇌와 유사하게, 음악 이론 구조를 준수하는 음악 작품을 자동으로 형성할 수 있다. 이 기술의 핵심은 기계 학습 알고리즘, 특히 딥러닝¹⁵⁾ 모델을 사용하여 인간 음악 창작의 규칙과 패턴을 이해하고 학습하고, 이러한 지식을 바탕으로 새로운 음악 작품을 생성하는 것이다.

인공지능 작곡의 발전은 기술, 특히 딥러닝의 발전 덕분이다. 딥러닝은 복잡한 패턴과 규칙을 대량의 데이터에서 학습할 수 있는 인간 뇌 신경망의 작동 원리를 모방한 기계 학습 알고리즘이다. 인공지능 작곡은 넓은 응용 전망하고 있다. 음악 산업에서는 창의적인 음악 작곡 도구를 제공하고, 음악가들이 효율적으로 새로운 음악을 창작하는 데 도움을 줄 수 있다. 또한, 영화 음악, TV 드라마 음악, 게임 음악 등의 배경음악을 생성하는 데 사용될 수 있다. 또한, 비전문가를 위한 간단하고 사용하기 쉬운 음악 창작 플랫폼을 제공하여, 더 많은 사람이 음악 창작에 참여할 수 있도록 한다.¹⁶⁾

그러나 인공지능 작곡도 몇 가지 도전과제에 직면하고 있다. 첫째, 음악은 고도로 주관적이고 감정적인 예술 형태로, 기계가 감성과 개성이 풍부한 음악을 생성하는 것은 여전히 도전이다. 둘째, 음악 저작권과 창작권 문제와 관련되어 있으며, 이러한 문제를 합리적으로 해결하는 방법은 추가 연구와 논의가 필요하다.

요약하자면, 인공지능 작곡은 음악과 과학기술이 결합한 혁신적인 형태로, 음악 창작에 새로운 가능성과 기회를 가져다준다. 딥러닝과 같은 고급

15) 컴퓨터가 스스로 외부 데이터를 조합, 분석하여 학습하는 기술

16) 陈壮.(2022).基于人工神经网络的多风格和弦音乐生成算法的研究硕士学位论文,东华大学)

기술을 통해, 기계는 음악의 다양한 규칙과 패턴을 학습하고 이해하며, 이를 통해 새로운 음악 작품을 생성할 수 있다. 이는 음악 창작자에게 강력한 보조 도구를 제공하는 것뿐만 아니라, 음악 창작을 더욱 폭넓고 민주적으로 만든다.

그러나 이는 인공지능이 인간 음악가의 위치를 대체하게 될 것이라는 뜻은 아니다. 음악은 감정과 창의성이 가득한 예술로, 기계는 인간의 감정과 창의력을 완벽하게 복제할 수 없다. 인공지능 작곡은 도구에 불과하며, 그 목표는 인간이 더 잘 음악을 창작하는 것을 돕는 것이지, 인간의 창작을 대체하는 것이 아니다.

2. 인공지능 작곡 딥러닝 모델

인공지능 작곡에서 주로 사용되는 딥러닝 모델에는 순환신경망(RNN), 긴 단기 기억 네트워크(LSTM), 본분 오토인 코더(VAE), 생성적 적대 네트워크(GAN) 등이 있다. 이러한 모델들은 각자의 특징을 가지고 있으며, 다른 종류의 음악 작곡 작업에 적합하다.¹⁷⁾

순환신경망(RNN)은 시퀀스 데이터를 처리하는 데 특화된 딥러닝 모델이다. 음악에서 멜로디, 리듬, 하모니는 모두 시간 순서를 가진 데이터로 볼 수 있어서 RNN은 이러한 작업을 처리하는 데 매우 적합하다. RNN은 이전 입력을 기억하고 이 정보를 후속 예측에 사용할 수 있어 음악의 시간 종속성을 이해하는 데 유용하다. 그러나 RNN에는 한 가지 문제가 있는데, 그것은 장기 의존성 문제를 처리하는 데 어려움이 있다는 것이다. 즉, 음악의 어떤 사건이 오래전의 사건과 관련이 있다면 RNN은 그 사건을 잊어버릴 수 있다.

긴 단기 기억 네트워크(LSTM)는 RNN의 개선 버전으로, RNN의 장기 의존성 문제를 해결한다. LSTM은 '게이트'라는 구조를 도입하여 언제 과거 정보를 잊을지, 언제 현재 상태를 업데이트할지, 언제 현재 상태를 출력할지를 결정할 수 있다. 이를 통해 LSTM은 음악의 장기 의존성, 예를 들어

17) Civit, M., Civit-Masot, J., Cuadrado, F., & Escalona, M. J. (2022). A systematic review of artificial intelligence-based music generation: Scope, applications, and future trends. *Expert Systems with Applications*, 209, 118190.

주제와 변주, 구절과 구간 간의 관계 등을 학습할 수 있다.

본분 오토인코더(VAE)는 데이터의 잠재적 분포를 학습하고 새로운 데이터를 생성할 수 있는 생성 모델이다.¹⁸⁾ 음악 작곡에서 VAE는 음악의 잠재적 스타일과 특징을 학습한 후 이러한 스타일과 특징을 가진 새로운 음악을 생성하는 데 사용될 수 있다. VAE의 특징은 생성된 음악에 일정한 무작위성이 있다는 것으로, 이를 통해 창의적이고 다양한 음악을 만들어낼 수 있다.

생성적 적대 네트워크(GAN)¹⁹⁾는 두 개의 신경망으로 구성된 모델로, 하나는 생성기, 다른 하나는 판별기이다. 생성기의 역할은 새로운 음악을 생성하는 것이며, 판별기의 역할은 음악이 인간이 작곡한 것인지 판단하는 것이다. 이러한 적대적 학습 과정을 통해 GAN은 점점 인간이 작곡한 음악과 유사한 음악을 생성할 수 있게 된다. GAN의 특징은 고품질의 음악을 생성할 수 있지만, 훈련 과정이 복잡하고 많은 계산 자원이 필요하다는 것이다.

위에 언급한 것은 인공지능 작곡에서 주로 사용되는 딥러닝 모델이다. 각 모델은 장단점을 가지고 있으며, 다른 음악 작곡 작업에 적합하다. 실제 응용에서는 이러한 모델들이 종종 결합하여 사용되어 각자의 장점을 보완하고 더 만족스러운 음악 작품을 생성한다. 예를 들어, 우리는 먼저 VAE를 사용하여 음악의 잠재적 스타일과 특징을 학습한 다음 LSTM을 사용하여 이러한 스타일과 특징을 가진 새로운 음악을 생성할 수 있다. 이러한 방법은 VAE의 스타일 학습 능력과 LSTM의 시퀀스 생성 능력을 결합하여 특정 스타일과 복잡한 구조의 음악을 만들어 낼 수 있다.

또한, 몇몇 새로운 딥러닝 모델들도 음악 작곡에 사용되고 있다. 예를 들어, Transformer는 새로운 유형의 시퀀스 처리 모델로, 자기주의 메커니즘을 사용하여 장기 의존성 문제를 더 잘 처리할 수 있다. Transformer²⁰⁾는

18) Roberts, A., Engel, J., Raffel, C., Hawthorne, C., & Eck, D. (2018). A Hierarchical Latent Vector Model for Learning Long-Term Structure in Music. arXiv preprint arXiv:1803.05428.

19) Briot, J. P., Hadjeres, G., & Pachet, F. (2020). Deep Learning Techniques for Music Generation. Springer.

20) Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is All You Need. arXiv preprint arXiv

자연어 처리 등의 분야에서 뛰어난 성과를 거두었으며, 이제 음악 작곡에도 사용되기 시작하였다.

3. 인공지능 작곡 현황

인공지능 작곡은 1950년대 중반까지 거슬러 올라가며 인류가 컴퓨터 알고리즘을 이용해 만든 최초의 인공지능 노래인 'The Illiac Suite'²¹⁾는 인류 역사상 완전히 컴퓨터가 작곡한 음악 작품으로 식디지털 음악과 AI 음악의 조상으로 여겨져 왔으며, 그 이전까지 이 영역은 완전히 비어있던 상태였으나 인공지능의 기복이 심해지며 컴퓨터 알고리즘 작곡은 점차 썰렁해졌고, 최근 인공지능 열풍이 불어오면서 인공지능이 전한 음악 작품이 다시 사람들의 시야에 들어왔다.

현 단계에서 유행하는 작곡 가능한 인공지능은 AIVA, A.I.duet, 앰퍼뮤직, 주크텍, Flow machines 등이 있다.

그중 아이바(AIVA)라는 제품은 수년 동안 인기가 높았던 인공지능 작곡 플랫폼으로, 이 기술과 제휴하는 기업, 개인이 나날이 증가하고 있으며, 카르티에(Cartier) 럭셔리 브랜드와 제휴하여 개인 사용자까지 협업하는 것은 이 플랫폼의 영향력과 뛰어난 성능을 보여주기에 충분하다. 알고리즘을 사용하여 학습하지 않고 수만 개의 음악 작품을 학습하여 인간의 작곡 법칙을 시뮬레이션하고 장르를 일치시키고 일부 작품의 법칙을 도출하고 요약하여 인간이 원하는 레이스 장르 음악 작품을 만든다. 제가 직접 AIVA를 사용해 본 적이 있다. 비록 그것은 본인의 요구에 따라 곡조, 리듬, 성조 등을 작곡하지만, 저는 항상 그 청감이 기계처럼 느껴진다. 점점 더 감정적인 것이 발생하지만, 또한 특정 음악 스타일의 곡식 구조에 대한 인간의 정의, 다시 말해 AIVA의 창작 음악 작품은 인간 예술의 범위 내에서 정확한 개념에 속한다. 그는 고도의 모방을 실현했다.

그러나 이러한 과학기술의 산물은 인간의 생각을 진정으로 이해할 수 없다. 역시 약한 인공지능의 범주에서 나온 것이다.

21) w i k i p e d i a . https://en.wikipedia.org/wiki/Illiatic_Suite#:~:text=Illiatic%20Suite%20,2

4. 인공지능 작곡의 응용 모델

현재의 인공지능 작곡은 작곡 과정에 얼마나 참여하느냐에 따라 보조 작곡과 완전 독립 작곡의 두 가지 범주로 나눌 수 있다.

보조 작곡이란 컴퓨터 기술을 이용하여 음악적 작곡을 돕는 방식을 말하며, 인간의 지시에 따라 인간이 선택한 음악 요소를 분석하고 계산할 수 있으며, 선별과 편성을 거쳐 최종적으로 작곡을 완성하는 창작패턴으로, 이 방식에서 인공지능은 일종의 인간 창작곡 보조 도구에 속하며, 더 많은 것은 작업 효율성을 높이고 작가의 영감을 자극하며, 실제 최종 결정자는 역시 작가 자신이다.

완전 독립 작곡은 음악 창작 과정에서 인공지능이 작곡자가 제공한 음악 작품의 필수 요소 또는 직접 도출한 완전한 악곡의 창작 패턴을 지정하는 것으로, 이 패턴에서 인공지능이 완전히 주도적인 역할을 한다. 예를 들어 위에서 언급한 AIVA는 단 몇 면만으로도 하나의 완전한 곡을 만들 수 있다.

D. 인공지능 음악 프로그램

1. AIVA

AIVA는 2016년 2월에 탄생하여 클래식과 교향곡 작곡에 전문적으로 종사하며, 프랑스 음악인 협회 (SACEM)에 의해 인정받은 세계 최초의 가상 작곡가가 되었다. 바흐, 베토벤, 모차르트 등의 클래식 음악 작품을 대량으로 읽어 그 중의 규칙을 습득하고 그에 따라 독립적으로 작곡할 수 있다. 그 알고리즘은 딥러닝과 강화 학습 아키텍처에 기반을 두고 있다. 2019년 1월부터 이 회사는 상용 제품인 “음악 엔진”(Music Engine)을 제공하고 있으며, 이는 다양한 스타일의 짧은 곡 (3분 이내)을 생성할 수 있으며, 팝 음악 (록, 팝, 재즈, 판타지, 세드, 탱고), 영화 음악 (20세기 영화, 현대 영화, 중국 영화) 등의 분야에 널리 사용되고 있다.

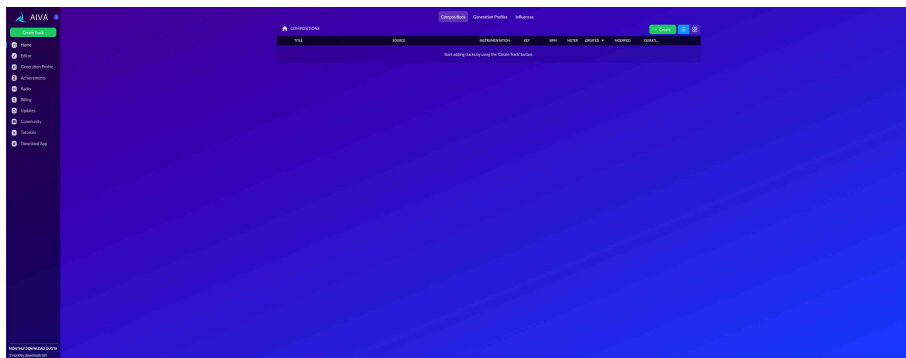


그림 2 AIVA 초기 화면

메인 인터페이스 왼쪽에 있는 'create Tracks'는 음악을 만드는 데 사용되며, 이 화면은 generation profiles, Influences, preset styles 세 개의 하위 페이지로 나뉜다.

Preset Style에는 Modern Cinematic, 20th Century Cinematic, Sea Shanty, Jazz, Fantasy, Pop, Rock, Chinese, Tango, Electronic, Ambient, Hip Hop 등 12가지 장르는 있어 선택할 수 있다.²²⁾

22) AIVA.<https://creators.aiva.ai/create>

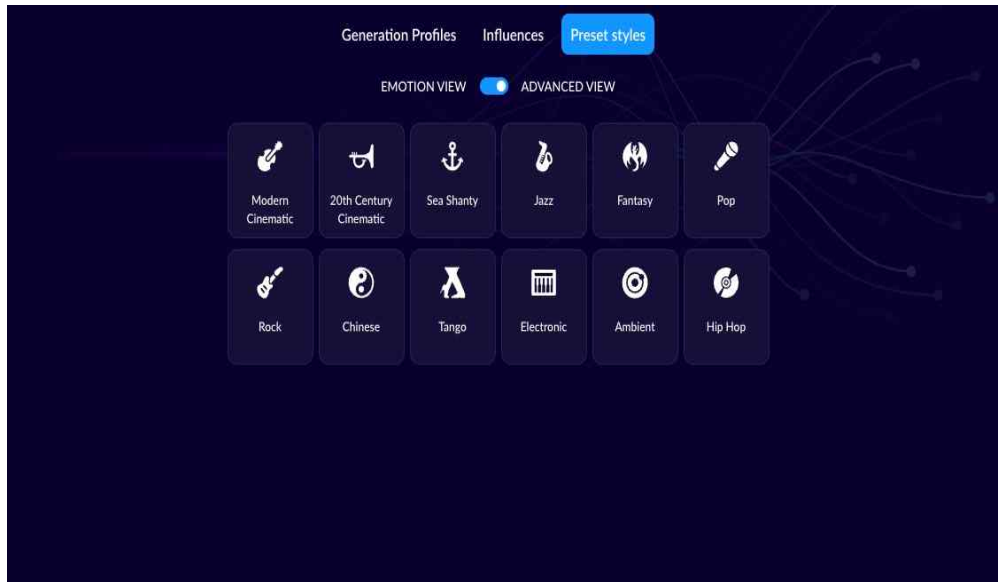


그림 3 장르 설정

특정 스타일을 선택한 후에는 여러 설정을 선택할 수 있다. Key Signature는 조를 선택하고, Pacing은 속도를 선택하고, Instrumentation은 악기 배치를 선택하고, Duration은 시간을 선택한 다음, 같은 설정과 스타일의 다른 곡을 몇 곡 만들지 선택한다.

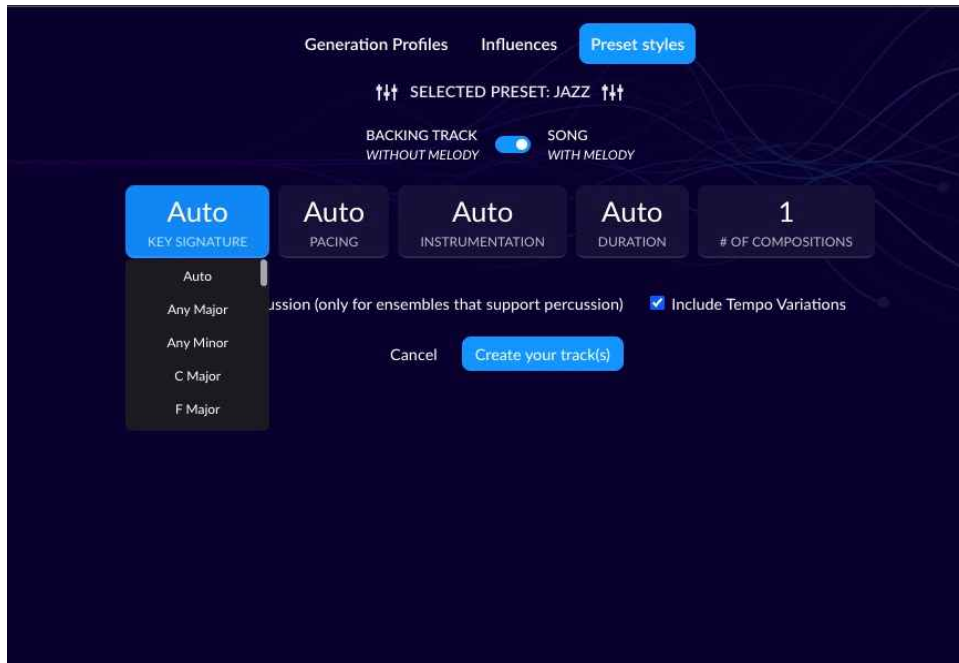


그림 4 작곡 세분화 설정

대략 30초 정도면 한 곡이 생성된다. 또한 왼쪽의 editor에서 모든 작곡의 MIDI 트랙을 볼 수 있다.

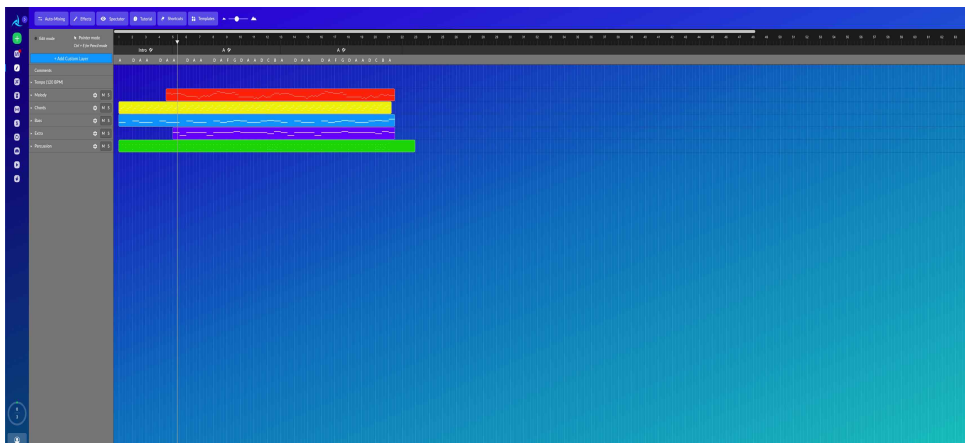


그림 5 MIDI 트랙 수정 화면

간단하게 원하는 분위기를 선택하여 그에 맞는 노래를 만들 수 있다. 아비아의 장점은 여러 가지 사전 설정 및 지정된 음악 형식, 무료 기능 버전, 배경음악 편집이 가능하며 기존 트랙을 수정할 수 있다는 것이다.

2. MuseNet

MuseNet은 OpenAI에서 개발한 딥러닝 모델로서, 10가지 다른 악기와 15가지 다른 음악 스타일로 4분 길이의 음악 작품을 생성할 수 있다. 이 프로젝트는 OpenAI가 음악 창작 분야를 탐구하는 일환으로, GPT-2 언어 모델의 기술 기반 위에 추가로 구축된 것이다.

MuseNet은 수천 개의 음악 작품에서 음악 이론과 구조, 예를 들어 화음, 멜로디, 곡식 구조 등을 배우고 음악 창작에 적용한다. 이것은 단순히 훈련 데이터를 복사하거나 재조합하는 것이 아니라, 배운 패턴과 구조를 바탕으로 새로운, 독창적인 음악 작품을 만들어 낸다.

이 모델은 최대 10가지의 악기 소리를 처리할 수 있으며, 클래식, 팝, 록, 재즈 등 다양한 스타일의 음악을 생성할 수 있다. 이미 존재하는 음악 조각에 대해서는 MuseNet이 이어서 작성할 수 있으며, 그것을 동일한 스타일로 또는 완전히 다른 스타일로 확장할 수 있다.

23) 최홍식(2022)에 따르면(MuseNet은 중요한 정보 위주로 기억하는 원리인 ‘어텐션 기법’을 활용한 트랜스포머 모델을 사용하였고, 어텐션 기법을 보완해 주는 LSTM(Long Short-Term Memory)라는 딥러닝 방식을 활용하여 음악을 생성한다.)

23) 최홍실. "사회정서학습을 위한 인공지능 프로그램 활용 음악 수업 지도방안." 국내석사학위논문 충남대학교 교육대학원, 2022. 대전

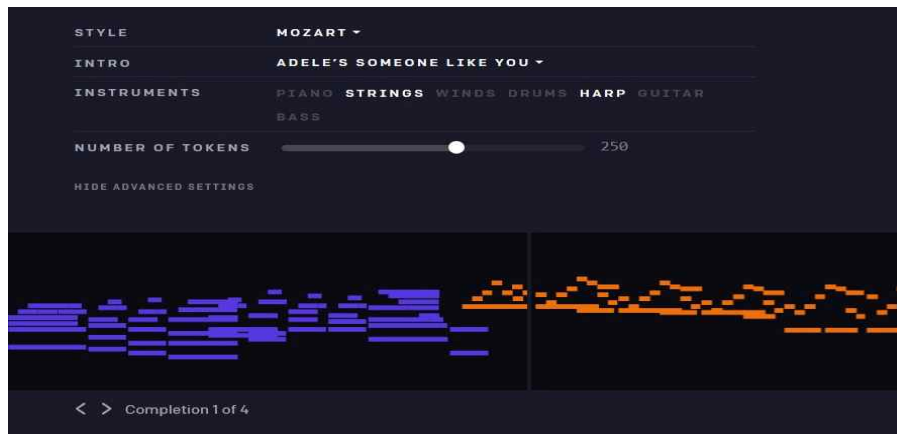


그림 6 MuseNet

MuseNet의 주요 장점은 다양한 샘플이 사용 가능하며, 클래식 및 현대 작곡가들을 모방, 심층 신경망(Deep Neural Networks)을 활용하여 장시간 동안 음악을 생성할 수 있다는 것이다.

3. Magenta Studio²⁴⁾

Magenta Studio는 Google의 Magenta 팀이 개발한 음악 도구 모음으로, 창작자가 음악을 만드는 데 도움을 주는 머신 러닝 기술을 사용한다. Magenta 팀의 목표는 음악과 예술의 창작 과정을 향상하는 것으로, 인공지능과 딥러닝과 같은 기술을 새로운 방식으로 사용하는 방법을 탐구한다. Ableton Live에서 플러그인으로 사용할 수 있으며, 독립적인 애플리케이션으로 사용할 수도 있다. 유일한 차이점은 MIDI 입.출력 이다. 이것은 총 5가지 다른 모델의 애플리케이션을 가지고 있다. 각각은 Continue, Groove, Generate, Drumify, Interpolate이다.

24) Magenta Studio, <https://magenta.tensorflow.org/studio>

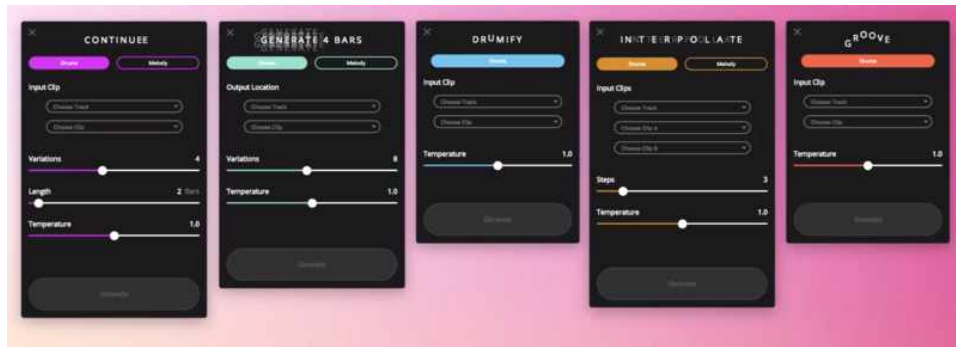


그림 7 Magenta Studio

Continue

이 모델은 기존의 멜로디 또는 드럼 패턴을 바탕으로 새로운 멜로디를 생성한다. 자동 반주 생성기로, 입력된 멜로디를 기반으로 코드를 생성할 수도 있다.

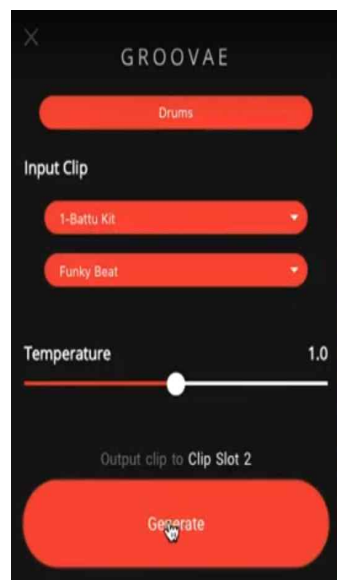


그림 8 continue

Groove

Groove는 입력 드럼 패턴의 타이밍과 벨로시티를 조정하여 드럼연주자의 연주 “느낌”을 만든다. 이는 “humanize“ 플러그인이 하는 것과 비슷하지만, 완전히 다른 방식으로 이루어진다. Magenta는 진짜 드럼연주자들에게 15시간의 Midi 드럼 세트를 녹음하도록 했다.

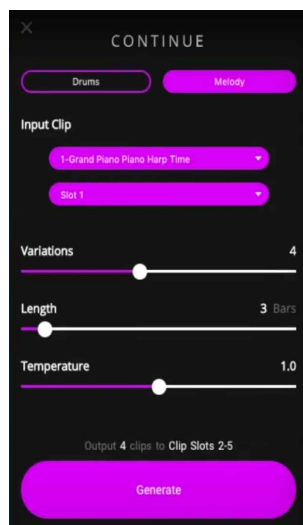


그림 9 Groove

Generate

Generate는 Continue와 유사하지만, 입력 없이 4 마디 구절을 생성할 수 있다. output folder, variations, temperature를 선택하고 “Generate“를 클릭하면 된다. 이는 창의적인 장애물을 극복하거나 원래 샘플의 영감을 얻는데 도움이 된다.²⁵⁾

25) Magenta Studio , <https://magenta.tensorflow.org/studio/standalone>

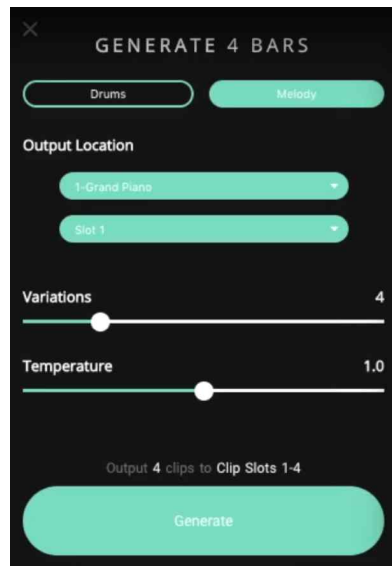


그림 10 Generate

Drumify

Drumify는 모든 입력의 리듬을 기반으로 그루브를 만든다. 베이스라인이나 멜로디에 드럼 반주를 생성하거나, 탭 된다. 리듬에서 드럼 트랙을 생성하는 데 사용할 수 있다. 연주된 입력과 가장 잘 작동하지만, 양자화된 클립도 처리할 수 있다.

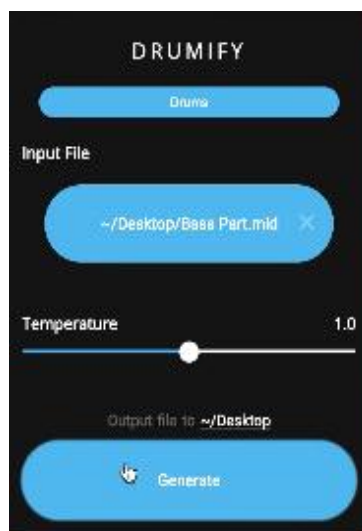


그림 11 Drumify

Interpolate

Interpolate는 2개의 리듬 또는 2개의 멜로디 입력이 필요하며, 동일한 트랙에 있어야 한다. 또한 VAE 도구를 사용하며, 두 입력을 기반으로 다시 조합하고 두 번째 클립 아래에 새 클립으로 출력한다.



그림 12 Interpolate

Magenta Studio 장점은 사용자 친화적 인터페이스를 가지고 있다. 이에 따라 사용자는 쉽게 음악을 만들고 편집할 수 있다. 오픈 소스 프로젝트로서, 사용자가 필요에 따라 도구를 수정하거나 맞춤화할 수 있다.

4. ecret music²⁶⁾

Ecret Music의 음악은 AI 시스템에 의해 생성되며, 이 시스템은 다양한 스타일의 음악 샘플을 학습하였다. 사용자는 비디오 콘텐츠와 분위기 요구에 따라 시나리오를 선택할 수 있고, Ecret Music은 적합한 음악을 자동으로 생성한다.

26) ecret music, <https://ecretmusic.com/>

초기 화면에는 Scene, Mood, Genre 세 가지 옵션이 있다. 최소한 하나를 선택하고 설정을 완료한 후에 “CREATE MUSIC“을 클릭하면, 선택한 옵션에 따라 AI 알고리즘이 음악을 생성한다. 같은 설정을 사용하더라도, 매번 생성되는 음악은 다르게 생성된다.

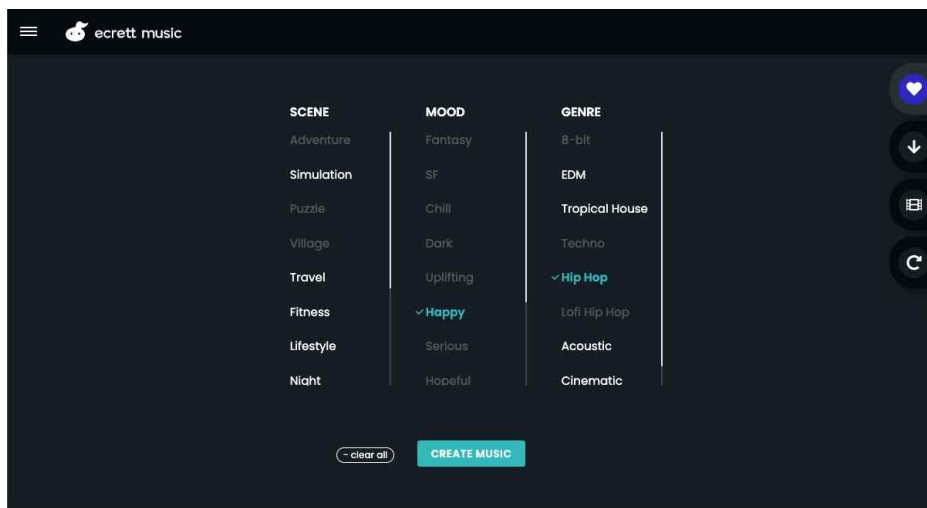


그림 13 select&create

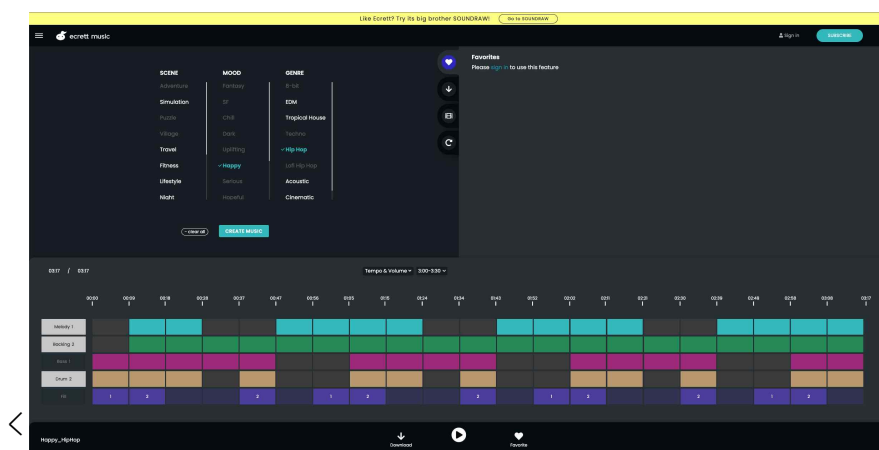


그림 14 Customize

생성된 음악은 아래 모듈을 통해 melody, backing, bass, drum의 악기를 변경할 수 있다. 각 블록을 켜고 끄는 방식으로 구조를 사용자 정의할 수

있다. 이 모듈의 중간 부분에서는 이 노래의 템포와 각 악기의 시간을 조절할 수 있으며, 노래의 길이를 사용자 정의할 수도 있다.²⁷⁾

Ecret Music의 장점은 사용자 인터페이스가 간단하고 이해하기 쉽다는 것이며, 미리 로드된 음악 트랙 라이브러리를 가지고 있으며, 반응 속도도 매우 빠르다는 것이다.

5. Soundbug

2020년 11월, 중국에서 개발한 음악 제작 소프트웨어 SoundBug는 원클릭 AI 작곡 기능을 혁신적으로 도입했다. SoundBug는 완전히 중국 팀이 개발한 DAW 제작 플랫폼으로, 이 DAW는 현재 유명한 cubase, logic 등의 성숙한 DAW와 비교할 수는 없지만, 2.4.2 버전을 통해 SoundBug 팀이 DAW에 원클릭 인공지능 작곡 기능을 추가한 것은 DAW 분야에서 큰 의미가 있는 한 걸음이다.

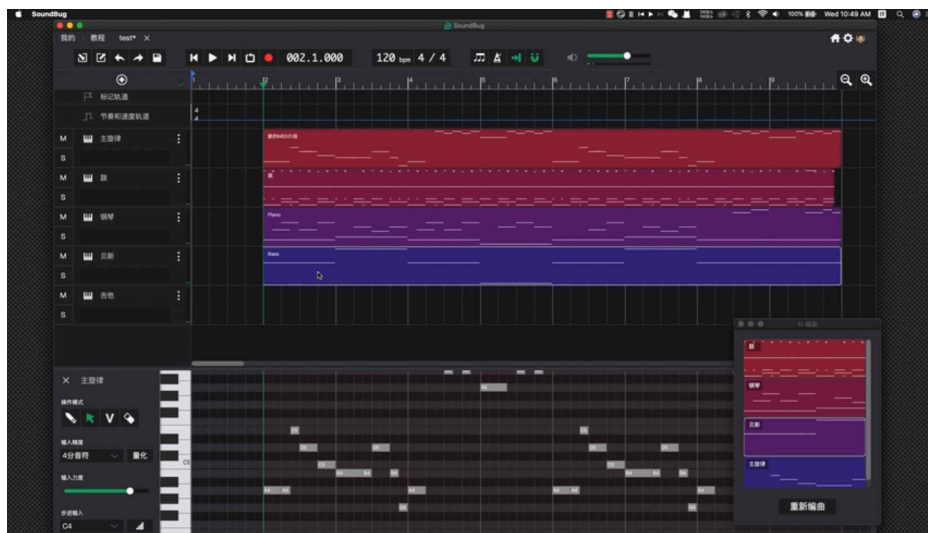


그림 15 Soundbug AI 편곡

위의 사진은 SoundBug 팀이 발표한 인공지능 작곡 데모 비디오로, 비디오에서는 간단하게 멜로디 트랙을 만들었다. 이 플랫폼은 MIDI 정보를 계산하여 “인공지능 작곡” 기능 버튼을 클릭하고, 잠시 기다린 후 우측 하단에

27) ecret music, <https://ecretmusic.com/>

여러 악기 트랙이 생성되었다. 여기서 인공지능 작곡이 제안한 것은 피아노, 기타, 베이스, 드럼 네 가지 악기를 사용한 것으로, 그것은 멜로디 트랙 위에 놓여 있어 상대적으로 완전한 곡이 되었다.

28)苏嘉伟(2021)에 따르면 2020년 12월 2일 상하이 음악학원의 류호 교수의 강연에서, 그는 SoundBug 개발팀의 정세철 교수를 초대하여 현장에서 시연 및 설명을 진행했다. 정세철 교수는 AI 작곡을 개발하는 동안 팀이 약 2만 곡의 MIDI 음악 재료를 사전 설정하여 소프트웨어가 깊이 학습하도록 하여 이 결과를 얻었다고 밝혔는데, 이는 의심의 여지 없이 놀라운 일이다.

6. Lemonaid music

Lemonaid²⁹⁾는 규칙 기반 시스템을 기반으로 한 AI 음악 도구이다. 이 소프트웨어는 VST 악기 아키텍처로 다양한 음악 제작 소프트웨어에서 작동한다. 이 소프트웨어는 5000만 개 이상의 고유한 MIDI 프로세스를 활용하여 새로운 멜로디, 코드 및 드럼 패턴을 생성하는 수많은 아이디어를 계산적으로 생성한다. 시간이 지남에 따라 이 소프트웨어는 지속적인 개선을 통해 더 많은 창의적 선택을 제공한다. 이 소프트웨어의 인터페이스에서는 4개의 섹션으로 구분되어 있다. 먼저 “PICK A LEMO”에서 원하는 콘텐츠를 선택하고, “CHOOSE A FLAVOR”에서 스타일과 곡의 키를 선택한 후, 오른쪽의 “GENERATE”를 클릭하면 아래 창에 음표가 생성된다. 음표를 클릭하여 듣거나 심지어 아래의 MIDI를 직접 음악 프로젝트로 끌어올릴 수 있다.

28)苏嘉伟.(2021).基于人工神经网络的AI作曲实践与理论研究(硕士学位论文,上海音乐学院).<https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202302&filename=1023453360.nh>

29) Lemonaid music,<https://lemonaid.ai/>

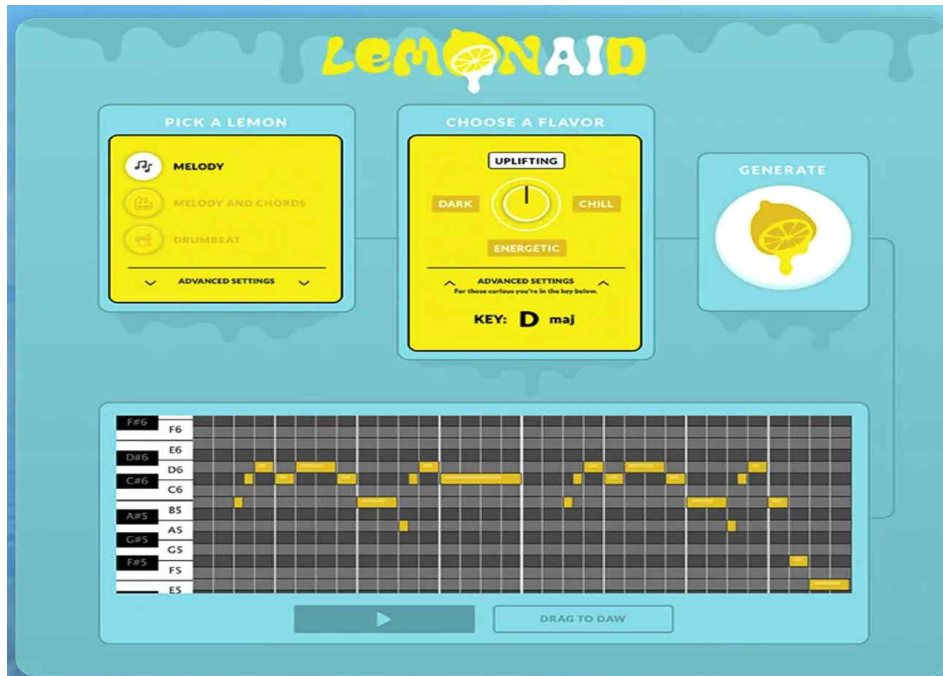


그림 16 Lemonaid music

7. Soundraw

Soundraw³⁰⁾은 AIVA와 같이 인공지능 알고리즘을 활용하여 음악을 생성하는 웹 사이트. 그러나 Soundraw는 음악 애호가에게 더 친숙한 특징을 가지고 있다. 사용자는 분위기, 주제, 길이, 리듬, 테마 등을 직접 선택하여 음악을 생성할 수 있다. 음악 생성의 첫 페이지에서는 곡의 길이와 리듬을 선택할 수 있으며, 아래에는 원하는 MOOD, GENRE, THEME와 관련된 다양한 항목 아이콘이 나열된다.

30) Soundraw, <https://soundraw.io/>

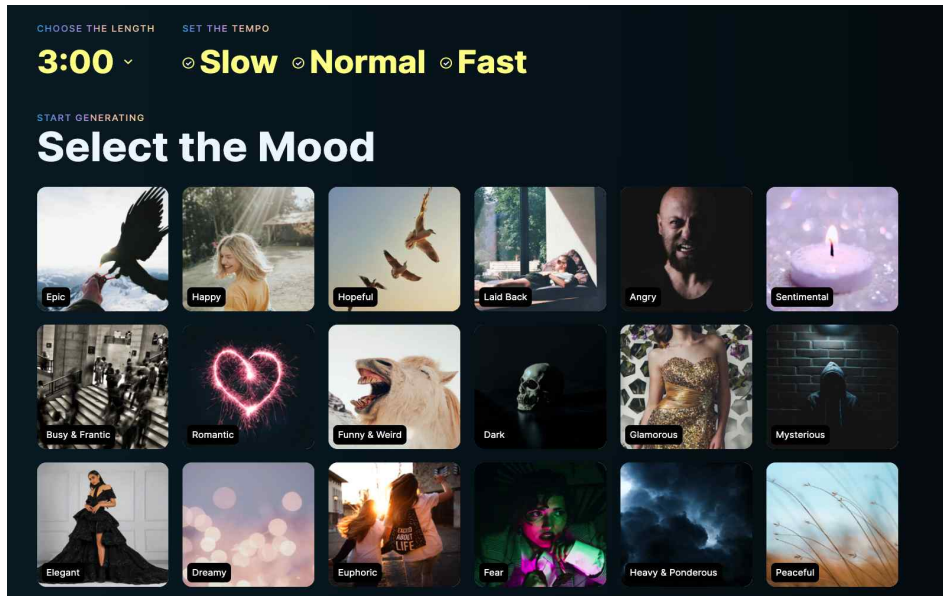


그림 17 Soundraw 초기 화면

다음 페이지에서는 이러한 데이터를 기반으로 해당하는 음악이 생성된다. 또한 이 페이지에서는 이전 페이지의 선택을 수정할 수도 있다. 생성된 음악 아래에는 곡의 구간에 따라 low, medium, high, very high 등의 버튼이 표시되며, 이러한 버튼을 사용하여 특정 구간에서 높이를 수정할 수 있다.

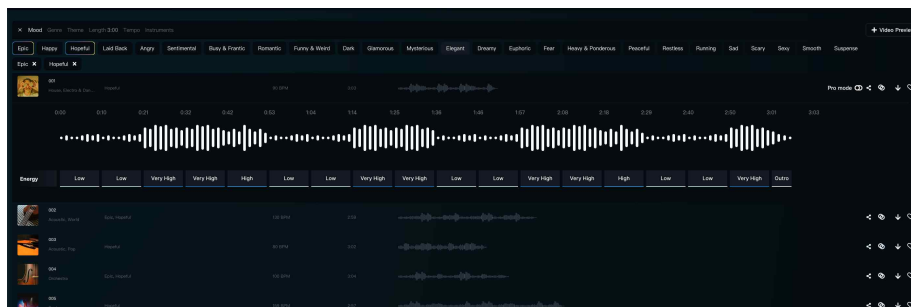


그림 18 음악 생성

“PRO MODE” 버튼을 선택하면 각 구간의 악기 연주를 편집할 수 있는 기능이 제공된 하단의 전문 도구를 사용하여 곡의 LENGTH, BPM, INSTRUMENTS, KEY, VOLUME 등을 변경할 수 있으며, 이렇게 생성된 음악은 개인의 취향에 맞게 완전히 편집할 수 있다.

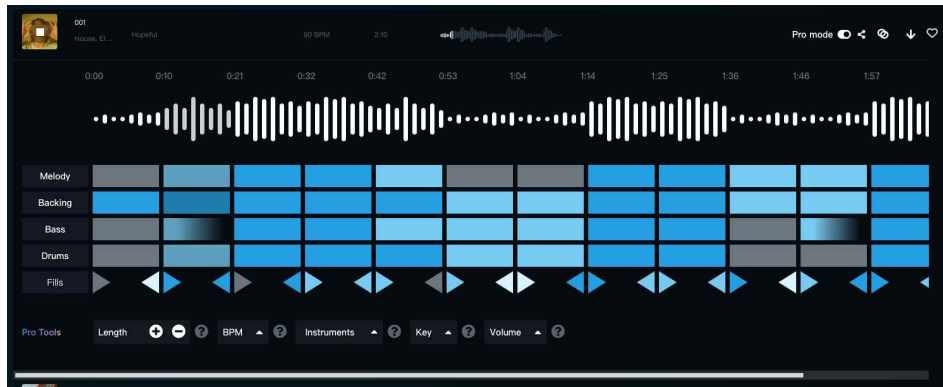


그림 19 Pro mode

E. 음악 저작권에 대한 이해

1. 저작권의 개념

저작권은 원작자가 창작물에 대해 독점적으로 가지는 권리로, 이를 통해 원작자는 작품을 복제, 공연, 방송, 전시, 배포, 대여 등의 방식으로 이용하는 것을 독점적으로 허용하거나 금지할 수 있다. 특히 음악 작품의 경우, 작곡가와 가사 작가는 음악과 가사에 대한 저작권을 가지며, 이는 일정 동안 보호받는다.

2. 법적 규제

저작권은 보통 원작자의 사후 일정 기간까지 유효하며, 이 기간은 국가마다 다르다. 한편, 원칙적으로 저작권은 원작자의 승인 없이 타인에게 양도되거나, 타인이 이를 사용할 수 없다. 하지만 공공의 이익을 위해 필요한 경우에는 '공정이용'이라는 개념이 적용되어, 저작권의 보호를 받는 작품을 일정 범위 내에서 사용할 수 있다.

3. 음악 저작권에 대한 국내외 법적 동향

음악 산업에서 저작권 문제는 중요한 이슈로 다뤄지고 있다. 디지털 시대의 도래와 함께 음악 저작권 관련 법률과 정책이 계속해서 변화하고 있다. 이러한 변화는 음악의 배포와 이용 방식을 재조정하는 방향으로 이루어지고 있으며, 스트리밍 서비스와 같은 새로운 기술의 등장은 이러한 변화를 더욱 가속화시키고 있다. 또한, 음악의 디지털 배포가 주를 이루는 현재 상황에서는 저작권 침해를 방지하고, 원작자의 이익을 보호하는 방안이 요구되고 있다. 이에 따라, 일부 국가에서는 음악의 온라인 이용에 대한 저작권료를 더욱 효과적으로 수집하고 분배하는 방안을 모색하고 있다. 이러한 법적 동향은 인공지능 기술을 활용한 음악 작곡과 그에 따른 저작권 문제에도 직간접적으로 영향을 미치고 있다. 인공지능이 창작한 음악에 대한 저작권은 누가 소유해야 하는지, 이를 어떻게 관리하고 보호해야 하는지에 대한 새로운 고민을 초래하였다. 이는 기존의 저작권법이 대응하기 어려운 새로

운 도전과제를 제시하며, 법적, 사회적, 윤리적 차원에서의 다양한 토론을 요구하고 있다.

a) 미국

미국은 저작권에 대한 보호와 관리를 위한 노력을 통해 창작물의 가치를 인정하고 있다. 특히, 음악 분야에서의 저작권은 복잡한 이슈를 수반하고 있다. 각 아티스트, 작사가, 작곡가, 그리고 음반 제작사들이 각각의 권리를 가지고 있어서 저작권 관리가 중요하게 대두되고 있다.

미국의 저작권법은 미국 저작권법 (United States Copyright Act)³¹⁾에 의해 정의되며, 음악 작품에 대한 저작권은 일반적으로 원작자의 생후 70년 동안 유효하다. 이 규정은 창작자의 창작 동기를 부여하고, 창작물의 보호를 통해 새로운 창작 활동을 장려하는 데 중요한 역할을 한다.

음악 저작권은 일반적으로 음악의 작사, 작곡, 그리고 녹음에 대해 각각 부여되며, 이들 각각은 별개의 저작권을 구성한다. 이러한 저작권의 존재는 음악이 배포되고 이용되는 과정에서 다양한 권리관계를 생성하며, 이에 따른 이익 분배와 관리를 필요로 한다.

미국은 저작권 침해를 엄격히 처벌하고 있으며, 디지털 환경에서의 저작권 침해에 대한 대응도 적극적이다. 인터넷을 통한 불법 다운로드, 음악 스트리밍 서비스를 통한 불법 공유 등에 대한 규제가 강화되고 있다.

2018년, 미국에서 음악 현대화 법안 (Music Modernization Act)³²⁾이 채택되었다. 이 법은 디지털 환경에서의 음악사용에 대한 저작권료 체계를 현대화하고, 음악 저작권자에게 더 적절한 보상을 보장하도록 하였다.

음악 현대화 법안은 기존의 저작권법이 디지털 환경에 적합하지 않다는 지적에 따라 제정된 것이다. 디지털 환경에서는 음악의 복사와 배포가 쉽게 이루어질 수 있으며, 이에 따라 저작권 침해의 위험이 커졌다. 이에 대응하기 위해 미국 정부는 음악 저작권의 관리와 보호를 강화하였다.

또한, 이 법은 음악 저작권자가 공정하게 보상받을 수 있게 하려면 저작

31) U.S. Copyright Office. (n.d.). Copyright Registration for Musical Compositions. Retrieved from

32) U.S. Copyright Office. (n.d.). The Music Modernization Act. Retrieved from

권료의 산정 방식을 개선하였다. 이를 통해 음악 작품을 창작하고 배포하는 사람들이 그들의 노력과 창의성에 대한 적절한 보상을 받을 수 있도록 하였다.

b) 유럽 연합 (EU)

유럽 연합(EU)은 저작권에 대한 중요성을 인식하고 있으며, 음악 작품에 대한 저작권 보호를 위한 다양한 정책과 규정을 하고 있다. 각 회원국의 법과 규정은 다소 차이가 있지만, EU 자체의 저작권 지침에 의해 일관된 저작권 보호 정책이 시행되고 있다.

유럽 연합의 저작권법은 일반적으로 원작자의 생 후 70년 동안 저작권이 유효하며, 이 기간이 지나면 해당 작품은 공공 재산이 된다. 이러한 저작권 기간은 창작자에게 창작 활동에 대한 적절한 보상을 제공하고, 동시에 저작권의 제한을 통해 문화적 다양성과 창의성을 촉진하는 데 이바지한다.

2019년, 디지털 단일 시장을 위한 저작권 지침이 채택되었다.³³⁾ 이 지침은 디지털 환경에서의 저작권 보호를 강화하고, 저작권 침해에 대한 책임을 온라인 플랫폼에 부과하는 등 새로운 저작권 규정을 도입하였다. 이러한 변화는 디지털 환경에서의 음악의 이용과 배포에 대한 새로운 기준을 제공하며, 음악 산업에 적합한 저작권 보호 체계를 마련하는 데 이바지하였다.

온라인 플랫폼은 이제 자신들의 플랫폼에서 사용자가 게시하는 콘텐츠에 대한 저작권 침해에 대한 책임을 지게 되었다. 이를 위해 플랫폼은 콘텐츠 필터링 기술을 도입하여 저작권 침해 콘텐츠의 업로드를 방지하거나, 필요한 저작권 사용 허가를 받는 등의 조처해야 한다. 이러한 규정은 음악 저작권자에게 그들의 작품이 불법적으로 이용되는 것을 방지하는 데 도움을 주는 반면, 이를 준수하기 위한 기술적 부담과 비용을 플랫폼에 증가시켰다.³⁴⁾

또한, 이 지침은 저작권자와 사용자 간의 권리 분쟁에 대한 새로운 해결 메커니즘을 도입하였다. 이를 통해 저작권 분쟁이 공정하게 해결될 수 있도록

33) 欧洲议会和理事会. (2019年4月17日). 关于数字单一市场中的版权和相关权利以及修订指令 96/9/EC和2001/29/EC的指令 (EU)

34) 欧洲理事会. (2019年4月15日). 欧盟调整版权规则以适应数字时代 .

록 하였으며, 이는 창작자와 사용자 모두에게 저작권 보호에 대한 새로운 기대를 제공하였다.

c) 한국

한국에서의 저작권 보호는 문화산업의 중요한 부분을 차지하고 있다. 특히 음악 산업에서의 저작권은 아티스트, 작곡가, 그리고 제작사 각각의 창작 노력과 투자를 보호하며, 문화적 창의성과 다양성을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다.

한국의 저작권법은 저작권자의 생후 70년 동안 저작권을 보호하며, 이 기간이 지나면 해당 작품은 공공 재산이 된다. 이는 창작자에게 창작 활동에 대한 적절한 보상을 제공하고, 창작물의 이용을 통해 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 한다.³⁵⁾

하지만, 디지털 환경에서의 음악 이용은 저작권 보호에 대한 새로운 도전을 제기하고 있다. 인터넷과 스트리밍 서비스를 통해 음악이 쉽게 복사되고 배포될 수 있으며, 이는 저작권 침해의 위험을 높이고 있다. 이에 대응하기 위해 한국 정부는 디지털 환경에서의 저작권 보호를 강화하는 다양한 정책과 법률을 도입하였다.

예를 들어, 2011년에는 저작권법이 개정되어 온라인 환경에서의 저작권 침해에 대한 처벌을 강화하였다. 또한, 온라인 서비스 제공자는 사용자가 게시하는 콘텐츠의 저작권 침해를 방지하거나, 필요한 저작권 사용 허가를 받는 책임을 부담하게 되었다. 이러한 변화는 음악 저작권자의 권리를 보호하고, 디지털 환경에서의 음악 이용을 장려하는 데 이바지하였다.³⁶⁾

또한, 한국 저작권위원회는 음악 저작권의 관리와 보호를 위해 다양한 프로그램과 서비스를 제공하고 있다. 이들은 음악 저작권자가 그들의 권리를 효과적으로 관리하고, 저작권 침해에 대한 적절한 보상을 받을 수 있도록 지원한다.

d) 중국

35) LA Piper. (2023年7月7日). 韩国版权 - 权利期限.

36) w i k i p e d i a . (n.d.). Copyright law of South Korea

중국은 세계에서 가장 인구가 많은 국가로서, 엄청난 시장 규모를 자랑한다. 이에 따라 중국의 음악 산업도 괄목할 만큼 큰 성장을 보이고 있으며, 이에 맞춰 음악 저작권에 대한 법적 동향도 변화하고 있다.

중국의 저작권 법은 원작자의 생후 50년 동안 저작권을 보호하며, 이 기간이 지나면 해당 작품은 공공 재산이 된다. 이는 창작자에게 창작 활동에 대한 적절한 보상을 제공하고, 창작물의 이용을 통해 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 한다.³⁷⁾

하지만, 디지털 환경에서의 음악 이용은 저작권 보호에 대한 새로운 도전을 제기하고 있다. 인터넷과 스트리밍 서비스를 통해 음악이 쉽게 복사되고 배포될 수 있으며, 이는 저작권 침해의 위험을 높이고 있다. 이에 대응하기 위해 중국 정부는 디지털 환경에서의 저작권 보호를 강화하는 다양한 정책과 법률을 도입하고 있다.

특히 2019년, 중국은 “인터넷 환경에서의 저작권 보호에 관한 조치”³⁸⁾를 발표하였다. 이 조치는 디지털 환경에서의 저작권 침해를 방지하고, 저작권자의 권리를 보호하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 온라인 플랫폼들은 콘텐츠 필터링 기술을 도입하여 저작권 침해 콘텐츠의 업로드를 방지하거나, 필요한 저작권 사용 허가를 받는 책임을 부담하게 되었다.

이외에도 중국은 저작권 침해를 방지하고, 저작권자의 권리를 보호하기 위해 저작권법을 강화하고, 저작권 보호 조치를 시행하고 있다. 이러한 조치들은 중국의 음악 산업에 큰 영향을 미치고 있으며, 디지털 환경에서의 음악 저작권 보호의 중요성을 강조하고 있다.

4. 저작권 관련 이슈

한편, 저작권 관련 이슈들은 계속해서 발생하고 있으며, 이러한 이슈들은 디지털 시대의 음악 산업에 새로운 도전을 제기하고 있다. 일례로, 음악 샘플링은 음악 창작과 저작권 보호 사이에서 복잡한 문제를 던지고 있다. 또한, 디지털 음악 배포의 확산은 저작권 침해가 쉽게 일어날 수 있는 환경을

37) University of Washington School of Law. (n.d.). UW Law Digital Commons.

38) Springer. (n.d.). China's Copyright Law and the Music Industry: A Social-Legal Analysis .

만들어 냈다. 이에 따라, 저작권 보호의 필요성과 이를 위한 적절한 기술 및 제도적 대책이 절실하게 요구되고 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 현재의 법적 규정뿐만 아니라 음악 산업의 구조와 흐름을 이해하는 것이 중요하다.

음악 저작권 분야의 중대한 사례를 논의할 때, ³⁹⁾Marvin Gaye와 Robin Thicke, Pharrell Williams 간의 저작권 분쟁은 무시할 수 없는 사례이다. 이 사례에는 Marvin Gaye의 1971년 작품 “Got To Give It Up”과 Robin Thicke과 Pharrell Williams의 2013년 작품 “Blurred Lines”이 포함되어 있다. 이 사건은 두 곡 사이의 뚜렷한 유사성, 특히 파티 분위기와 악기 반주 스타일의 유사성 때문에 큰 관심을 받았다.

이 사례는 2014년에 소송이 제기되었고, 2018년에 최종 판결이 내려졌다. 법원은 Thicke과 Williams가 Gaye의 저작권을 침해했다고 판결하고, 최초 판결은 740만 달러의 배상금(이후 530만 달러로 감소)과 “Blurred Lines”의 저작권 수익의 절반을 지급하라고 명령했다. 이 판결은 음악 저작권 소송에서 상징적인 의미가 있으며, 저작권 침해의 인정에 새로운 법적 선례를 세웠다. 직접 악보를 베끼지 않더라도 한 곡의 전반적인 느낌과 리듬만으로 저작권 침해가 될 수 있다. 이 판결은 저작권법의 발전을 이해하는 데 매우 중요하며, 저작권 보호 범위의 확대 추세를 드러낸다. 이 사례는 현대 음악 산업에서 저작권 문제의 복잡성을 반영할 뿐만 아니라, 특히 디지털 시대의 배경에서 음악 창작의 자유와 저작권 보호 간의 균형에 대한 광범위한 논의를 촉발하게 시켰다. 이는 음악 작품의 전체적인 표현과 특정 음악 요소 간의 저작권 관계를 강조하며, 혁신적인 음악 형태에 직면한 저작권법의 도전을 지적한다. 이 판결은 음악 산업의 저작권 보호 및 관리에 중요한 법적 참고 자료를 제공하며, 음악가, 프로듀서, 법률 전문가 및 학술 연구자들에게 저작권과 혁신 간의 관계에 대해 심도 있게 생각할 기회를 제공한다.

39) Stanford Copyright and Fair Use Center. (2018,03,21). Williams v. Gaye.

III. 인공지능 음악 저작물의 저작권 동향

A. 인공지능 저작물에 대한 국내외 저작권 동향

1. 국제기구 및 단체

a) 세계지식재산기구 (WIPO)

세계지식재산기구(WIPO)는 인공지능 기술의 급속한 발전이 지식재산제도에 미치는 영향을 심도 있게 고려하고 있다. 2019년 1월에는 인공지능 기술의 역사, 시장 및 산업 전반에 대한 상황을 조사한 'WIPO Technology Trends' 보고서를 발간하였다. 이어서 같은 해 9월에는 인공지능이 지식재산 체계에 미치는 영향과 관련 이슈를 논의하기 위한 'WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence' 회의를 개최하였다.⁴⁰⁾

이 회의를 기반으로 2019년 12월에는 '지식재산과 인공지능에 관한 대화(WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence)'라는 주제의 보고서 초안을 공개하였다.

보고서 초안에 대한 피드백을 바탕으로, WIPO는 2020년 5월에 수정된 지식재산 정책 및 인공지능 문제 문서를 발표하였다.⁴¹⁾ 이 보고서에서는 인공지능 시스템이 단순한 인간의 도구에서 벗어나, 특히 신청인이 인공지능 시스템의 발명 정보를 지정하는 등의 사례가 늘어나고 있음을 지적하였다.⁴²⁾

이러한 변화로 인해, 인공지능에 의해 생성된(AI-generated) 작품에 대한 중요한 논의가 제기되었다. 특히 인공지능에 의해 창작된 음악 작품에 대한 논의가 활발히 이루어졌다. 이에 대해 WIPO는 인공지능으로 창작된 음악 작품의 독창성과 표현성, 그리고 이러한 작품이 기존 음악 작품과 같거나 다른 보호 기간을 받아야 하는지, 현존하는 저작권 집단 관리 제도를 따라

40) 김성원. "인공지능 창작물의 저작권법적 보호방안 연구." 국내박사학위논문 단국대학교 일
반대학원, 2020. 경기도

41) WIPO, https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation.html

42) WIPO Secretariat, supra note 452, Issue 1.

야 하는지, 기존 음악 작가와 연주자의 도덕적 권리와 경제적 권리에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 인공지능 창작 음악 작품이 저작권 침해나 부당 경쟁 등의 법적 분쟁을 일으킬 수 있는지 등 여러 주요 질문을 제기하였다.⁴³⁾

WIPO는 인공지능으로 창작된 음악 작품이 저작권 보호를 받아야 하는지, 또 인공지능이 저자나 권리자로 간주할 수 있는지 현시점에 국제 협약이나 조약이 명확하게 규정하고 있지 않다고 지적하였다. 이와 관련하여 서로 다른 국가와 지역의 법률 및 실무에도 차이가 있음을 언급하였다. WIPO는 인공지능과 음악 창의 산업의 조화로운 발전을 촉진하기 위해, 국제 수준에서의 대화와 협력이 필요하며, 인공지능 창작 음악 작품의 저작권 소유, 라이선스, 책임, 보상 등의 문제를 논의할 필요가 있다고 제안하였다.⁴⁴⁾

b) 국제 연합(UN)

2021년 11월 23일에 국제 연합은 인공지능의 윤리 문제에 대한 권고(Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence)라는 문서를 공개하였다. 이는 디지털 시대에 인공지능이 가져오는 윤리적 문제에 대해 주로 논의하고 있다. 인공지능 사용이 전 세계 사용자들의 안전과 자율성에 끼칠 영향을 포함하여 다루고 있다. 또한 글로벌 인공지능 협력, 다양한 이해 관계자들의 이익 및 자문 기구 설립의 중요성을 강조하고 있다. 이를 통해 포용, 조정 및 능력 구축에 대한 문제를 해결하기 위함이다.

이 권고안에서는 데이터 보호의 중요성을 강조하고 있다. 기술 기업과 정부의 현 행위를 넘어서 투명성, 대리성 및 개인 데이터 통제를 확보함으로써 개인에게 추가적인 보호를 제공할 것을 요구하고 있다.⁴⁵⁾

2023년 8월 유엔 사무총장은 인공지능 상급 자문 기관의 설립 계획을 발표하였다. 이 기관은 여러 이해 관계자들로 구성되어 있다. 그들은 금년도 마지막 분기에 회의를 개최할 예정이다. 연말까지 보고서를 제출하여 유엔

43) WIPO Secrretariat, Ibid, Issue 6.

44) “人工智能与知识产权.” 世界知识产权组织

45) “193 countries adopt first-ever global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence.” UN News. 25 November 2021.

이나 그 회원국들에 글로벌 인공지능 거버넌스에 관한 지도를 제공할 예정이다. 이 새로운 제안은 이미 진행 중인 노력 위에 세워진 것이다. 이에는 G7이 추진 중인 세계적인 인공지능 기술 기준이 포함되어 있다. 국제 연합의 모든 회원국이 서명한 인공지능 윤리에 대한 권고안도 포함되어 있다. 이 모든 노력은 인공지능의 발전이 윤리적 기준을 준수하며 전 세계적으로 인정과 지지를 받을 수 있도록 하는 데 목적이 있다.⁴⁶⁾

인공지능 상급 자문 기관은 네 가지 핵심 결정 사항을 제안했다.

첫째. 그들은 인공지능의 신속한 발전과 변화에 맞추어 융통성 있는 결정 메커니즘이 필요하다고 강조하였다.

둘째. 정부, 사기업 및 시민사회의 다방면 이해 관계자들이 결정 과정에 참여해야 한다고 봤다.

셋째. 국제 연합 기관들과 다른 세계적 거버넌스 노력 간의 상호 운용성 및 조율이 필요함을 강조했다.

넷째. 그들은 규제 대상 인공지능의 범위에 대해 논의하였으며, 이는 민간 및 군사적 사용뿐만 아니라 고위험 및 저위험 활용을 고려에 포함하고 있다.

이 결정 사항들은 인공지능의 세계적 거버넌스에 중요한 지침을 제공한다.

c) 유럽 연합 (EU)

2017년에, 유럽 연합 의회 법무위원회(JUR)는 로보틱스에 관한 민법 규칙 위원회(Commission on Civil Law Rules on Robotics)에 보고서를 제출했으며, 해당 보고서는 로봇 기술과 인공지능 기술이 본 세기의 가장 두드러진 기술 추세 중 하나로 자리를 잡았음을 배경으로 하고 있다.

이 기술들의 신속한 발전과 널리 확산한 사용은 우리 사회에 새로운 도전과 난관을 가져왔고, 이와 관련된 다수의 법률 및 윤리적 문제를 제기하여 유럽 연합 수준에서의 적절한 개입이 필요하게 되었다.

해당 보고서는 로봇과 인공지능의 일반적 원칙, 민간용 로봇 및 인공지능

46) United Nations University Centre for Policy Research. (2023). A Global Architecture for Artificial Intelligence.

의 발전 기본 원칙, 지식재산권 및 데이터 흐름, 표준화, 안전성 및 보안, 자율 주행 운송 수단, 간호 및 의료 로봇 등 다양한 측면을 다루고 있다.

보고서의 “설명 성명(EXPLANATORY STATEMENT)” 부분에서는 “AIGC의 저작권성”에 대한 내용이 언급되어 컴퓨터 또는 로봇에 의해 만들어진 저작권으로 보호되는 작품에 대해 “독자적 지적 창작(own intellectual creation)”의 기준을 마련할 것을 요구하고 있다.⁴⁷⁾

이는 인공지능 또는 로봇에 의해 창작된 작품이 저작권을 가질 수 있는지를 판단하기 위한 명확한 기준이 필요함을 의미하며, 이를 통해 창작자의 권리를 보호하고 인공지능 및 로봇 기술의 건강한 발전을 촉진하고자 하는 것이다.

2020년 10월 20일 유럽 의회가 처음으로 EU 인공지능 규칙을 설정했다.⁴⁸⁾

유럽 의회의 구성원들은 인공지능 보조에 의한 인간 창작과 인공지능에 의해 생성된 창작물을 구분하는 것이 중요하다고 강조했다. 그들은 인공지능에 법적 인격을 부여해서는 안 된다고 명확히 밝혔으므로 지식재산권의 소유권은 오직 인간에게만 부여되어야 한다고 했다. 게다가 그들은 저작권, 자료수집, 상업적 비밀, 알고리즘 사용, 딥페이크 등의 문제에 대해 심도 있는 논의를 했다. 이들 논의는 창작 과정에서 인공지능이 담당하는 역할을 이해하고 대처하는 데 중요한 인사이트를 제공했다.

2022년 11월 22일 발표된 ‘인공지능(AI): EU 저작권법 하에서 AI 창작물의 ‘작품’ 자격’(Artificial intelligence (AI): The qualification of AI creations as “works” under EU copyright law)⁴⁹⁾이라는 제목의 글에서는 유럽연합(EU) 법률 체계 하에서 창작물이 저작권 보호를 받기 위해서는 두 가지 기본 조건이 충족되어야 한다고 한다.

47) “REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics | A8-0005/2017 | European Parliament Report.” European Parliament. 27 January 2017

48) “Parliament leads the way on first set of EU rules for Artificial Intelligence.” European Parliament. 16 October 2020

49) “Artificial intelligence (AI): The qualification of AI creations as “works” under EU copyright law.” Gevers

먼저, 해당 창작물은 '작품'으로 정의되어야 하며, 이 정의는 유럽연합 법원(CJEU)의 판례법에 근거하여 정해진다.

다음으로, 그 작품의 원창작자를 확정할 수 있거나 누군가가 합법적인 이전을 통해 해당 작품의 저작권을 획득했어야 한다.

유럽 의회의 '인공지능 기술 발전을 위한 지식재산권에 관한 보고서'(REPORT on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies)⁵⁰⁾ 16조에서 제안하기를 인공지능 기술로 생산된 기술 창작은 지식재산권 법적 틀로 보호받아야 한다. 이러한 형태의 창조에 대한 투자를 장려하기 위해 그리고 시민이나 기업의 법적 확실성을 높이기 위해서 이는 그들이 인공지능 기술의 주된 사용자 중 하나이기 때문이다. 인공지능 및 로봇이 독립적으로 제작한 작품이 저작권 보호 요건을 충족하지 못할 수도 있다고 생각한다. 자연인과 관련된 원창작성 원칙을 준수하기 위하여 '지적 창작물'의 개념은 창작자의 개성을 포함하고 있다. 위원회에 EU 인공지능이 생성한 작품에 적용할 수 있는 일반적이고 통일된 저작권 조항에 대해 수평적이고, 증거 및 기술 중립적인 접근을 지지할 것을 호소한다. 만일 이런 작품들이 저작권 보호를 받을 자격이 있다고 간주한다면 권리 소유(해당하는 경우)는 법적으로 창작된 작품의 개인 또는 법인에만 양도되어야 함을 제안한다. 또한 저작권으로 보호받는 자료를 사용할 때만 저작권자로부터의 허가를 받아야 한다. 저작권 예외나 제한이 적용되는 경우를 제외하고 데이터 획득 및 공유 촉진의 중요성을 강조한다. 개방형 표준 및 오픈 소스 기술의 중요성에 대하여 동시에 투자를 장려하고 혁신을 촉진하도록 권장한다.

2023년 4월 27일 몇 달간의 긴박한 협상을 거쳐 유럽 연합은 생성적 인공지능(generative AI)에 대한 새로운 저작권 규정을 제안했다 이 제안에 따르면 생성적 AI 도구(예: ChatGPT)를 사용하는 회사들은 자사 시스템 개발에 사용된 모든 저작권으로 보호된 자료를 공개해야 할 것이다. 이 제안은 전 세계에서 해당 기술을 전면적으로 규제하는 최초의 법률의 길을 닦을 수 있다.⁵¹⁾

50) "REPORT on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies." European Parliament. 2 October 2020

2023년 5월에 ‘인공지능법’ 초안 작성을 시작하였다 그러나 2023년 10월 26일까지 유럽 의회, 유럽 이사회, 유럽 위원회의 대표들은 초안에 명시된 고위험 인공지능 시스템의 중요한 분류 규칙에 대해 동의를 이루었음에도 그러나 다른 문제들은 여전히 해결되지 않고 있다.⁵²⁾

인공지능이 저작한 음악, 비디오 및 기타 시청각 콘텐츠에 대해 언급되어 있다면 무단으로 이용하면 저자나 연주자 등 권리 소유자의 전파권을 침해할 수 있음을 언급하고 있다. 또한 인공지능 도구들은 인식된 위험 등급에 따라 분류될 것이다. 최소부터 제한적, 높은 수준, 그리고 용납될 수 없는 수준까지 고위험 도구는 금지되지 않을 것이다. 하지만 해당 도구들을 사용하는 기관은 그 운영에서 고도의 투명성을 보여야 할 것이다.⁵³⁾

51) “EU lawmakers committee reaches deal on artificial intelligence act.” Reuters. 27 April 2023

52) “European Trilogue Session on EU AI Act Concludes with Questions Remaining.” Morgan Lewis. 27 October 2023

53) “EU AI Act: first regulation on artificial intelligence.” European Parliament. 14 June 2023

2. 주요 국가의 동향

a) 미국

2020년 2월 5일, 미국 저작권국과 세계 지식재산권 기구(WIPO)는 '인공지능 시대의 저작권' (Copyright in the Age of Artificial Intelligence) 이라는 회의를 개최하여 현재 여러 분야에서 인공지능(AI)을 활용한 창작 활동을 어떻게 이용하고 있는지 심도 있게 논의했다. 회의에서 인간의 참여 정도가 어느 정도여야 저작권을 획득할 자격이 있는지 언급되었는데, 이를 통해 당시 미국에서 저작권법의 정의가 여전히 인간 중심의 기준에 의존하고 있음을 알 수 있다.⁵⁴⁾

21년 가을에 'AI를 위한 저작권법과 기계 학습: 우리는 어디에 있고 어디로 가고 있는가?' (Copyright Law and Machine Learning for AI: Where Are We and Where Are We Going?) 라는 이름의 회의에서 기계 학습과 저작권법의 관계에 대해 심도 있게 탐구했다.⁵⁵⁾

또한, '27 Club의 잃어버린 테이프'라는 프로젝트는 인공지능을 활용하여 27세의 나이로 자살한 아티스트들을 위해 '새로운' 트랙을 생성했으며, 이에는 커트 코베인(Kurt Cobain), 짐 모리슨(Jim Morrison), 지미 헨드릭스(Jimi Hendrix) 및 에이미 와인하우스가 포함되어 있다. '롤링 스톤'지가 설명한 것처럼 "각 곡은 인공지능 프로그램이 각 아티스트의 최대 30곡을 분석한 결과를 바탕으로, 멜로디, 화음 변화, 기타 리프나 솔로, 드럼 비트와 가사를 자세히 조사하여 그들의 '새로운' 작품이 어떻게 들릴지를 추측하는 방식으로 만들어졌다." 이는 이런 유형의 음악 작품에 대한 저작권 정의에 관한 관심을 불러일으켰다.⁵⁶⁾

2023년 3월 16일 미국 저작권국은 새로운 인공지능 계획을 시작하고, "저작권 등록 가이드: 인공지능이 생성한 자료를 포함한 작품"을 발표하여 이

54) "Copyright in the Age of Artificial Intelligence." U.S. Copyright Office. 5 February 2020

55) "Soler, A. J. (2023). AI Poised To Shake Up The Music Industry, Copyright Law, And More! Mondaq."

56) "Grow, K. (2021). Hear 'New' Nirvana Song Written, Performed by Artificial Intelligence. Rolling Stone."

러한 작품의 등록을 위한 틀을 제공했다. 지침에서는 저작권 보호를 받기 위해선 반드시 인간이 만든 작품이어야 한다고 특별히 강조했다. 헌법과 저작권법에 쓰인 '저작자'라는 용어는 비인간적 존재를 제외한다.⁵⁷⁾

저작권 기구는 기술된 문제 이외에 인공지능 생성 작품이 추가적인 저작권 이슈를 일으킬 수 있다는 것을 인지하고 있다. 미국 저작권국은 AI와 저작권에 대한 새로운 사실과 법률 발전을 지속해서 모니터링하고, 추후 등록 또는 이 기술과 관련된 다른 저작권 문제에 대한 추가 지침을 발표할 수 있다고 발표했다. 미국 저작권국의 현재 지침은 오로지 AI에 의해 생성된 자료는 저작자 작품으로 여겨지지 않아 저작권법의 보호를 받지 않음을 강조한다. 하지만 인간의 창조적 기여와 AI가 생성한 자료가 결합한 작품에서 인간 작가의 기여가 중요하고 식별할 수 있는 경우 그러한 작품은 저작권 보호를 받을 수 있는 자격이 될 수 있다.⁵⁸⁾

이 지침은 인간의 충분한 창의적 참여와 조종이 있는 경우 AI 생성 자료가 미국 저작권 보호를 받을 가능성을 열어두고 있다.⁵⁹⁾

미국은 현재 비인간적 창작물에 대한 지식재산권을 인정하거나 보호하지 않고 있으며, 법적 구조는 저작권을 획득하기 위해 인간의 참여가 필요하다는 경향을 보인다. 미국 저작권이 보호하는 대상은 컴퓨터 프로그램을 통한 창작자이며, 이는 인간의 두뇌, 인간의 지식과 지혜의 축적 및 혁신적 성과이지 기계적이고 인간의 참여 없는 반복적 노동은 아니다.

b) 영국

영국에서는 인공지능이 생성한 작품에 대한 저작권 보호가 처음으로 '1988년 저작권, 디자인 및 특허법'에 주로 반영되었다. 해당 법률은 컴퓨터 생성 작품의 경우, 작품의 창작에 필요한 준비를 한 사람을 저작자로 해야

57) "Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence." Federal Register. 16 March 2023

58) "Rice, A. C. (2023). U.S. Copyright Guidelines for Works Containing AI-Generated Material. Founders Legal."

59) "Finkelstein, M. L., Lupo, A. V., Jasnow, D., & Ambros, J. (2023). US Copyright Office Issues Registration Guidelines for Works with Material Created Using AI Technology. The National Law Review."

함을 명시한다. 저작권, 디자인 및 특허법(CDPA) 제9조 3항에 의하면, 컴퓨터로 생성된 문학, 드라마, 음악 또는 미술 작품의 저작자는 그 작품 창작에 필요한 준비를 한 사람이다. 저작권, 디자인 및 특허법(CDPA) 제9조 3항에 의하면, 컴퓨터로 생성된 문학, 드라마, 음악 또는 미술 작품의 저작자는 그 작품 창작에 필요한 준비를 한 사람이다.⁶⁰⁾ 이는 소유자에게 정해진 기간(보통 저작자의 일생에 70년을 더한 기간) 동안 기본 주제에 대한 독점권을 부여하지만, 공정 거래 등 일부 예외 상황은 제외한다. 작품의 창작자는 보통 해당 작품을 만든 사람으로 인정되며, 저작자는 저작권의 기본적인 소유자로 여겨진다. 그러나 이 규칙에는 예외가 있으며, 직원이 고용 기간에 '제작한' 작품의 경우, 고용주가 기본적인 소유자로 간주한다.

법안 제16조에 따르면, 인공지능이 창작 음악 작품의 '전체나 대부분'을(기존 트랙에서 과도한 데이터를 복사하는 방법으로) 저작권자의 허가 없이 또는 충분한 허가 없이 복제한 경우, 인공지능에 의한 저작권 침해 사건이 발생할 수 있다. 법적 예외 사항을 제외하고, 인공지능은 법인격이 없으므로 책임은 관련된 개인이나 회사(예를 들어 인공지능 개발자)의 행동이나 불행 등에 귀속될 것이다.⁶¹⁾

과거에는 Adobe Photoshop이나 Adobe Illustrator 같은 컴퓨터 프로그램을 통해 디지털 콘텐츠를 제작하는 것이 일반적이었다. 하지만 인공지능 기술의 진보에 따라 Dall-E 2, Midjourney, ChatGPT 같은 새로운 AI 도구들이 창작 과정에서 중요한 역할을 하기 시작했다.⁶²⁾ 이러한 도구들은 이제 단순한 수단이 아니라 인간의 개입 없이도 여러 창작적 결정을 독자적으로 내릴 수 있게 되었다. 이러한 상황은 영국의 저작권법에 새로운 도전을 제기하는데, 이는 인간의 저자 없이 창조된 작품들의 저작권 소유권 문제를 다루야 할 필요성을 드러낸다.

디지털 기술이 혁신적인 규제를 어떻게 추진하는지에 대한 검토 과정에

60) “联合国, 1988 年《著作权、外观设计和专利法》(第 48 章, 更新至 2021 年 06 月 14 日).” WIPO Lex

61) “Adebajo, A. (2023). GRM Exclusive: When AI Generates Music, What Happens to Copyright Protection? GRM Daily.”

62) “Milliken, J. (2023). The Impact of Generative AI on UK Copyright Law. Carson McDowell.”

서, Patrick Vallance 경은 지식재산권과 AI 생성물 사이의 관계를 분명히 해야 한다고 조언했다.⁶³⁾이 제안은 2023년 3월 15일 정부에 의해 받아들여졌다. 이후, 영국 정부는 이해당사자들과 협력하여 저작권 및 AI에 대한 운영 가이드라인을 개발했는데, 이는 데이터 마이닝 라이선스에 더욱 접근할 수 있게 만들고 권리 소유자의 보호를 보장하는 것을 목표로 한다. 지식재산권 사무소는 기술, 창의, 그리고 연구 분야의 대표들과 함께 작업 그룹을 구성했다.

영국의 팀은 국제지식재산권보호협회(AIPPI)의 토론에서 인공지능 생성 작품에 대해 25년간의 보호를 제공하는 새로운 권리 제안을 내놓았다. 이는 AI 개발자들의 해당 기술에 대한 투자를 인정하기 위함이다.⁶⁴⁾

c) 중국

중국의 인공지능 기술 음악 저작권 정책은 주로 “중화인민공화국 저작권법”에 반영되어 있다. 이 법률은 저작권이 저작자에게 속함을 규정하며, 이에는 작품을 창작한 시민과 법인 또는 비법인 단체가 주도하여 법인 또는 비법인 단체의 의지를 대표하여 창작하고 법인 또는 비법인 단체가 책임을 지는 작품이 포함된다. 또한, 기존 작품의 개작, 번역, 주석, 편집으로 생긴 작품의 저작권은 개작, 번역, 주석, 편집한 사람이 갖지만, 저작권을 행사할 때 원작의 저작권을 침해해서는 안 된다.⁶⁵⁾

2017년 중국은 ‘특허 심사 지침’을 조정했다. 하드웨어와 컴퓨터 프로그램이 특허 신청을 할 수 있게 허용했다. 이러한 조치는 인공지능이 ‘프로그램 상품’으로서 특허 보호를 받는 데 일조하였다.⁶⁶⁾

2019년 11월, 중국 국가지식재산국은 “특허 심사 가이드라인”을 재조정하였다. 알고리즘, 상업 규칙 및 방법과 같은 지적 활동을 포함한 규칙 및 방법 특성의 특허 신청에서 특허 객체의 정의와 창조성에 관해 명시하였다. 내용 중에서, 현행 ‘특허 심사 지침’에서 알고리즘 특허 신청의 명세서 작

63) “政府关于版权和人工智能的实践准则.” GOV.UK. 29 June 2023

64) “Artificial intelligence and intellectual property: call for views.” GOV.UK. 7 September 2020

65) 人民网研究院. (2022). 2021版权保护新技术应用发展报告. 人民网.

66) 国家知识产权局. (2020). 专利审查指南.

성 요구사항에 대해서도 명확한 요구를 했다 : 첫째, 명세서에는 알고리즘의 기술적 특성을 명확히 기술해야 한다. 둘째, 알고리즘 간의 상호 연관성과 함께 해결하는 문제를 소개해야 한다. 셋째, 해당 발명이 얻은 효과를 소개해야 한다. 넷째, 사용자 경험을 향상하게 시키는 알고리즘의 기술적 특성을 명시해야 한다. 이러한 요구사항들은 알고리즘의 관점에서 명확한 법적 규정을 제시하고 있다.⁶⁷⁾

중국 국가 인터넷 정보 사무소에 따르면 2023년 4월 11일 국가 인터넷 정보사무실은 ‘생성형 인공지능 서비스 관리 방안(의견수렴 초안)’을 발표했다. 이 정책은 생성형 인공지능 기술의 건전한 발전과 규범적 응용을 촉진하는 데 중점을 두고 있다. 의견수렴 초안에서는 생성형 인공지능 서비스를 제공하는 업체가 그들의 제품에 대한 예비 훈련 데이터와 최적화 훈련 데이터의 합법성을 책임져야 하며, 중국 사이버 보안법 등의 법률 및 규정 요구사항을 준수해야 하고, 지식재산권을 침해하는 내용을 포함해서는 안 된다고 제안했다. 또한, 제공자는 가짜 정보 생성을 방지하려고 조치해야 하면 서비스 제공 전에 국가 인터넷 정보 부서에 안전 평가를 신고해야 한다.⁶⁸⁾

이를 위해 저작권법은 저작물로 인정되기 위해서는 창작성을 갖출 것을 요구한다. 중국 저작권법 시행 조례 제3조는 “저작권법에서 창작이란 문학·예술·과학 저작물을 직접 생산하는 지적 활동을 말한다.”라고 창작을 정의하고 있다. 저작권법에 명문으로 창작성에 대해 해석하고 있지는 않지만, 창작성은 특허와 같이 완전히 새로운 것을 의미하는 것은 아니고 저작자가 독립적으로 완성한 사상 또는 감정의 표현으로 저작자의 인격이 포함된 최소한의 창작성을 갖추면 된다고 해석하고 있다. ⁶⁹⁾

d) 한국

2020년 12월 기준으로 한국의 입법 기구에 제출된 법안이 있는데, 이는

67) 向鹏. (2021). 机遇与挑战：人工智能的知识产权法律问题. 高科技与产业化.

68) 券商中国. (2023). 重磅！刚刚，中国AI监管规定出炉！拜登也有大动作，巨头紧急开会！阿里官宣：重大变革. 澎湃新闻.

69) 윤박. "저작권법상 인공지능 저작물의 공정이용에 관한 연구." 국내박사학위논문 건국대학교 대학원, 2021. 서울

인공지능이 만든 작품에 관한 문제를 다루기 위해 저작권법을 개정하기 위함이다, 제안은 인공지능 개발자나 인공지능 학습을 위한 데이터를 제공한 인간 예술가 역시 저작권 소유자로 인정될 수 있음을 제시한다. 법안은 인공지능이 만든 작품이 공개된 후 5년 동안 저작권 기간을 부여하는 것을 포함하고 있다. 이 제안이 승인될지는 현재로서는 확실치 않다.⁷⁰⁾

2022년 정보에 따르면 한국 법은 작품이 저작권으로 보호받으려면 “인간의 생각과 감정을 표현하는 창의적 산물”이어야 한다고 규정하고 있다. 이것은 인공지능이 생성한 작품에 대한 도전이다, 왜냐하면 인공지능 자체는 인간의 생각과 감정은 없기 때문이다. 한국 법조계는 작품이 인간에 의해 창조되지 않았다면 저작권으로 보호받지 않아야 한다고 널리 인식하고 있다. 이런 인공지능에 의해 생성된 작품들은 통상적으로 공공 영역으로 들어 가게 된다. 저작자는 해당 저작물을 창작한 자라고 「저작권법」 제2조 제1호 및 같은 조 제2호에서 명확히 규정하고 있다. 즉, 인간의 창작물만을 보호 대상으로 삼고 있어 인공지능에 의한 창작물은 이 법에 따른 권리 적격을 결한다고 해석할 수밖에 없다.⁷¹⁾

2022년 9월 28일, 한국의 지식재산권청(KIPO)은 “비인간 인공지능을 발명가로서 특허 신청에 포함하는 것을 허용하지 않음”을 이유로, 인공지능이 발명한 특허 신청을 무효로 판단한 결정을 내렸다.⁷²⁾

이를 통해 인공지능이 만든 저작물에 대한 저작권이 한국에서 아직 인정되지 않고 있음을 볼 수 있다.

e) 일본

2018년에 수정된 일본의 저작권법 제30-4조에 따르면, 인공지능이 저작권자의 허가 없이 저작권으로 보호되는 작품에 대해 자유롭게 연구할 수 있음을 명시하고 있다, 다만, “저작권 소유자의 이익을 불합리하게 손상해서는 안 된다.”라는 조항을 포함하고 있다. 외부에서는 이러한 표현이 너무

70) Dentons. (2022, April 11). Copyright and AI – the Korean View. Dentons.

71) 임한규. "인공지능에 관한 저작권법 개정에 관한 연구." 국내석사학위논문 숭실대학교 대학원, 2022. 서울

72) 中国日报网. (2023, April 25). 联合国预估印度4月份将成为世界人口最多的国家. 中国日报网.

보호하다고 생각한다. 또한 창작자들은 자기 작품이 생성적 인공지능 훈련에 사용되는 것을 금지할 권리를 가지길 원한다.⁷³⁾

수정된 저작권법 제30-4조는 작품이 표현하는 사상이나 제목을 인공지능이 생성한 내용으로 사용하는 그것에 관한 규정을 담고 있는데, 첫째, 인공지능(AI)이 개발 또는 테스트 단계에서 저작물(예: 음악, 텍스트, 이미지)을 사용해야 하는 경우, 이러한 사용은 법적으로 인정될 수 있으며, 그 전제는 작품 자체의 사상이나 감정 내용을 직접 즐기기 위한 것이 아니어야 한다. 둘째, 인공지능은 언어 패턴, 음악 스타일 또는 이미지 인식 등을 학습하기 위해 다수의 저작물을 분석하고 처리할 필요가 있을 수 있다. 제30-4조에 따르면, 이러한 정보 분석 목적으로의 사용은 허용될 수 있다. 셋째, 인공지능이 임무를 수행할 때(예: 데이터 처리, 패턴 인식) 저작물을 무의식적으로 사용할 수 있으며, 이는 인간의 인식 과정과 관련되지 않는다. 이러한 사용이 작품의 사상이나 감정을 경험하기 위한 것이 아니라면, 또한 허용될 수 있다. 결국 인간의 지적 활동의 성과를 객관적으로 표현한 것이 저작물이라고 한다. 이에 따르면 원칙상 저작물은 인간의 창작물을 전제하고 있다.

74)

“인공지능 전략 2022”는 일본의 미래 인공지능 기술 발달에 대한 종합적인 안내를 제시한다. 이 전략은 인공지능 시대에 맞는 인재 배양 체계를 세우는 것을 강조하고 있다. 첨단 기술을 연구개발하는 연구 인력, 중소기업의 응용 인재, 그리고 서비스 및 상업 인재를 포함한다. 이 전략은 인공지능 기술을 활용하여 산업 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 한다. 일본을 글로벌 산업의 리더로 만드는 것을 목적으로 한다.⁷⁵⁾

2023년 6월 2일, 일본 문부과학대신 永冈桂子 케이코는 인공지능(AI)이 집중적으로 사용하는 원재료 저작권은 일본 법률로 보호되지 않을 것이라고 밝혔다. 永冈桂子は 인공지능이 어떠한 데이터도 사용할 수 있으며, “비영리 목적이든 상업적 목적이든, 복사 붙여넣기 이외의 모든 행위든, 불법 웹

73) IT之家. (2023, June 9). 日本发布 2023 年知识产权推进计划, 将重点讨论生成式 AI 侵权界定. IT之家.

74) 차상욱(Cha Sang-Yook). "인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구." 계간 저작권 33.1 (2020): 5-69.

75) 統合イノベーション戦略推進会議. (2022, April 22). AI戦略2022.

사이트나 기타 경로를 통해 획득되었든“ 관계없이 정책상 허용된다고 말했다.⁷⁶⁾

일본은 G7 국가 중에서 1인당 소득이 가장 낮은 나라로서, 인공지능 시스템에 대한 글로벌 규칙을 정립하는 데 도움을 주기 위해 노력하며, 저작권 분쟁이 없는 방식을 사용하여 AI 분야에서의 일본의 경쟁력을 유지하려 한다. 이어서 일본 문화청과 내각 AI 전략 부서는 '인공지능과 저작권의 관계'에 관한 해석적 문서를 발표했다. 해당 문서에서는 저작권의 역할은 “'창의적으로 사상이나 감정을 표현한' 작품을 보호하는 것“이라고 지적한다, 그러나 이는 데이터(사실)와 아이디어(문체, 화풍)를 포함하지 않는다. 다시 말해, 인공지능(AI)과 저작권의 관계는 “생성/사용 단계“와 “인공지능의 발전/학습 단계“에서 분리하여 고려되어야 한다. 이는 AI가 생성한 이미지를 공개하거나 일러스트레이션을 판매할 때, 일반적인 저작권 침해에 해당하는 법률이 적용된다는 의미이다. 만약 인공지능 이미지가 기존 작품과 유사하거나 기존 작품에 기초하여 생성되었다고 인정된다면, 저작권자는 저작권 침해에 대한 손해배상이나 금지명령을 신청할 수 있다, 또한 침해자는 형사 처벌을 받을 수도 있다. 한편, 타인의 저작권이 있는 작품을 인공지능 개발에 사용할 때 “사용 행위가 타인이 표현한 사상이나 감정을 침해하기 위한 것이 아니라면, 저작권 소유자의 허가 없이도 저작권으로 보호받는 작품을 사용할 수 있다.“ 공식 문서는 반례를 제시한다: 풍경 사진에서 필요한 정보를 추출하여 3D CG 이미지를 제작하는 경우, 그 목적이 원본 사진이 “표현하는 본질적 특성“을 느낄 수 있는 이미지를 만드는 것이라면, 이러한 행위도 침해에 해당한다.⁷⁷⁾

6월 9일 岸田首相은 관저에서 52번째 지식재산 전략본부 회의를 개최했다. 회의에서는 '지식재산 추진 계획 2023'에 대해 논의되었다. 특히 저작권 체계의 개혁이 중요한 사항으로 거론되었다. 특히 저작권 체계의 개혁이 중요한 사항으로 거론되었다. 해당 계획은 생성형 AI와 지식재산권의 관계에

76) 新浪科技. (2023, June 2). 「芯塔电子」获近亿元Pre-A轮融资, 专注碳化硅功率器件国产化. 新浪科技.

77) 腾讯科技. (2023, June 10). 郑南宁: 人工智能进化到AGI, 最大的障碍是无法感知世界、缺少常识. 腾讯新闻.

있어 “외부의 우려와 잠재 위험에 적절히 대응하여 생성형 인공지능의 개발, 제공 및 사용을 촉진하겠다”라는 것에 중점을 두고 있다. 또한, 일본 정부는 관련 문제에 “신속하고 유연한 대응“을 해야 한다는 것을 인식하고 있다고 밝혔다.⁷⁸⁾

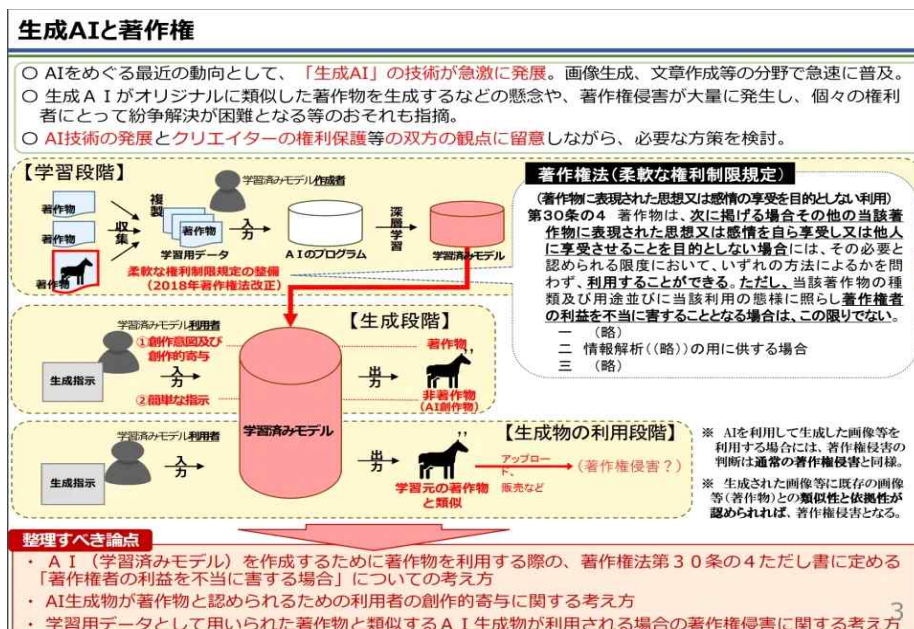


그림 20 「지적재산권계획도 2023」(案) 개요

이 문서들과 그 안에서 강조된 노력은 일본의 인공지능 전략적 접근법, 음악 기술을 포함하여, 더 넓은 국가적 야망을 기반으로 하고 있음을 보여 준다. 즉 인공지능을 활용하여 국가 경쟁력을 향상하게 시키고, 세계 산업 분야에서의 리더십을 확보하는 것이다. 이러한 정책은 기술 진보에만 초점을 맞추는 것이 아니라, 강력한 인공지능 교육 및 인재 개발 기반을 구축하는 데에도 주목한다. 일본의 노동력이 인공지능 시대의 도전과 기회에 대응할 수 있도록 보장한다.

78) 統合イノベーション戦略推進会議. (2023, June 9). 知的財産戦略本部.

IV. 인공지능 음악저작물 보호를 위한 분석 및 제안

A. 사례분석

1. 사례 1

2020년에 처음으로 심천시 난산구 인민법원은 인공지능(AI)이 생성한 문서 작품의 저작권 소유 문제와 관련된 핵심 사례를 심리했다. 이 사건은 텐센트가 상하이 영신 과학기술 유한회사를 상대로 제기한 소송이며, 텐센트가 자체 개발한 인공지능 컴퓨터 소프트웨어 Dreamwriter가 작성한 재무경제 보도 기사와 관련되어 있다.⁷⁹⁾

Dreamwriter는 복잡한 데이터 분석과 알고리즘을 기반으로 한 지능형 작문 보조 시스템이다. 2018년 8월 20일, 이 시스템이 생성한 '午评: 상하이 지수 소폭 상승 0.11%로 2671.93포인트, 통신 운영, 석유 개발 등 부문이 주도'라는 제목의 금융 경제 보도가 텐센트 증권 웹 사이트에 게시되었다. 기사 끝에는 '텐센트 로봇 Dreamwriter가 자동으로 작성함'이라고 명확하게 표시되어 있다. 그러나, 상하이 응신 회사는 허가 없이 해당 기사를 복사하여 자사가 운영하는 '웨이다이저아' 웹사이트에 공개적으로 전파하였으며, 이로 인해 저작권 분쟁이 발생했다.

심리 과정에서 상하이 응신 회사는 텐센트 회사의 사실 주장에 이의를 제기하지 않았다. 난산구 인민법원은 세심한 분석을 통해 해당 AI가 작성한 기사가 형식적으로 글 작품의 기준을 충족시키고 있으며, 내용으로 그날의 주식 시장 정보 및 데이터에 대한 독립적 선택, 분석 및 판단을 보여주며, 합리적 구성과 명료한 표현의 논리를 갖추고 있어 일정한 창작성을 드러내고 있다고 판단하였다. 법원은 또한 기사의 생성 과정이 텐센트 회사 창작팀의 개별적인 선택과 배치를 포함하고 있어서, 창작 형태가 기계적으로 고정되어 있지 않으며 역시 독창성을 갖고 있다고 지적했다.

이에 따라 법원은 최종적으로 Dreamwriter가 AI 소프트웨어이며 기사가

79) 国家版权局. (2020, January 3). 法院认定AI生成内容为作品, 享有著作权. 国家版权局 (<https://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12222/347901.shtml>)

기계에 의해 자동으로 분석되어 생성되었음에도 불구하고, 기사가 독창성을 나타내고 문서 작품에 대한 저작권법의 보호 조건을 충족하기 때문에 어느 정도 저작권법의 보호를 받아야 한다고 판결했다. 상하이 응신 회사의 행위는 텐센트 회사가 가진 정보 네트워크 전파 권리를 침해하여 침해 행위를 구성하고, 상응하는 민사 책임을 져야 한다.⁸⁰⁾

중국에서 인공지능 생성물이 초래한 첫 저작권 침해 사례로, 이는 음악 작품이 아니며 음악 창작과는 완전히 다른 방식이다. 하지만 관련 사례로써, 중국에서 아직 인공지능 생성물에 대한 유효한 저작권 법률을 정의하지 않은 현재, 현재 중국 저작권법에 따라 이 사건에 관한 판단을 내리고, 법적 보호를 받는 작품으로 간주하며, 그것이 '독창적' 표현을 갖추었는지를 결정한다. 중산대학교 법학원 교수이자 중국 지식재산권법 학회 부회장인 리양은 “인공지능은 인간의 두뇌와 신체의 연장이며, 창작 과정에서의 역할은 단지 인간의 지적 및 체력적 노동을 줄이는 것이며, 이는 전통적인 자동화 산업 생산에서의 기계가 하는 역할과 근본적인 차이가 없다. 창작 과정에서의 역할은 인간의 지능과 체력 노동을 줄이는 것에 불과하며, 이는 전통적인 자동화 산업 생산에 사용되는 기계와 본질적인 차이가 없다고 본다.”⁸¹⁾

2. 사례 2

2023년 10월 18일 음악 저작권 소유자와 인공지능 엔진 간의 첫 법적 대립이 발생했다. 유니버설 뮤직 그룹(UMG), Concord Publishing 및 ABKCO Music & Records는 인공지능 스타트업 Anthropic PBC에 대해 소송을 제기하였다, 후자가 인공지능 챗봇 Claude를 훈련하는 과정에서 저작권을 침해했다고 주장한다.⁸²⁾

80) 卞墨清.(2023). 人工智能音乐可版权性研究(上). 大众文艺(15), 81-83. Doi:10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2023.15.029.

81) 中国知识产权资讯网. (2023, June 10). 腾讯诉上海盈讯公司著作权侵权案一审胜诉——AI独创亦有版权. 中国知识产权资讯网.

82) European Innovation Council and SMEs Executive Agency. (2023, October 26). Universal Music Sues AI Company Anthropic for Copyright Infringement - Levi's Sues Coperni for Trade mark Infringement. Intellectual Property Helpdesk. (<https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/universal-musi>)

이것은 음악 출판사가 AI 회사를 대상으로 음악 가사 사용에 대한 소송을 제기한 첫 사례이다. 본 사건의 배경은 Anthropic PBC가 인공지능 연구에 전념하는 스타트업으로서 Claude라는 AI 채팅 로봇을 개발했다는 것이다. Claude 훈련 과정에서 Anthropic PBC는 대량의 가사 데이터를 사용하였다. 그러나 이 가사 중 일부는 저작권으로 보호되며, 유니버설 뮤직 그룹(UMG), Concord Publishing, ABKCO Music & Records 등 음악 회사의 재산이다. 이 회사는 “체계적이고 광범위한 침해 행위”로 기소되었으며, 케이티 페리(Katy Perry), 롤링 스톤즈(Rolling Stones), 비욘세(Beyoncé) 등 예술가들의 적어도 500곡의 가사를 표절하고 배포했다. “Anthropic은 출판사의 허가를 구하지도, 받지도 않고 그들의 가치 있는 저작물을 이런 식으로 사용하였다”라고 불만을 제기하였다. “Anthropic이 자신들의 코드가 허가 없이 도용되기를 원치 않는 것처럼, 음악 출판사 또는 다른 어떤 저작권 소유자도 그들의 작품이 허가 없이 이용되기를 바라지 않는다.”⁸³⁾

유니버설 뮤직 그룹(UMG)은 Anthropic에서 그들의 훈련 데이터와 방법을 공개하고, 특정한 표절 가사를 식별한 후, 저작권으로 보호되는 모든 작품 복제본을 파괴하도록 요구하고 있다. 음악 산업에 대한 참가와 관련하여 유니버설 뮤직 그룹(UMG)은 카탈로그와 예술가의 권리가 인공지능 관련 저작권 침해로부터 보호될 수 있도록 항상 경계하고 있다. 동시에 유니버설 뮤직 그룹(UMG)은 BandLab Technologies와 “인공지능의 윤리적 사용”을 중심으로 한 전략적 파트너십을 구축하였으며, 그 주된 목표 중 하나는 예술가와 작사·작곡가의 권리를 보호하는 것이다.⁸⁴⁾

c-sues-ai-company-anthropic-copyright-infringement-levis-sues-coperni-trade-mark-2023-10-26_en)

83) Cho, W. (2023, October 18). AI Sued Over Ripping Off Rolling Stones, Beyonce, Katy Perry Lyrics. The Hollywood Reporter.
<https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/universal-music-lawsuit-rolling-stones-beyonce-lyrics-1235622348/>

84) Fortis, S. (2023, October 18). Universal Music Group enters partnership to protect artists' rights against AI violations. Cointelegraph.
<https://cointelegraph.com/news/universal-music-group-partnership-artists-rights-ai-violations>

B. 인공지능 음악저작물 저작권 보호 경로 및 입법 제언

1. 도구

a) 인공지능을 도구로 활용

인공지능을 도구로 활용하는 것은 연구자 본인이 가장 만족하는 방안 중 하나라고 판단한다. 현재 단계의 인공지능 음악 제작 도구가, 심지어 최근 유행하는 다른 가수의 목소리를 이용하여 다른 노래를 새롭게 해석하는 인공지능의 사용까지 포함하여 인공지능 원리에 대한 분석을 통해 현재 음악 작품 제작에 사용되는 인공지능이 여전히 약한 인공지능 단계에 있다는 것을 명확하게 판단이 가능하다. 현재 단계의 인공지능은 단지 도구로서의 역할만을 발휘하고 있다. 현재의 인공지능 음악 창작 도구는 사실상 악기 그 자체로 볼 수 있으며, 악기는 단지 음악을 연주하는 도구로서 강력한 것이다. 인간은 강력한 내면의 핵과 음악을 표현하는 고유한 방식을 가지고 있다. 현재의 인공지능이 도구로서 강력한 이유는 여전히 인간이 개입하여 실제 인간에 의해 조작되고, 창작이 이루어지기 때문이다. 인공지능은 현재 매우 고급스러운 “가성 악기”로 볼 수 있으며, 인간이 가성악기로 창작하려는 아이디어를 사전에 배치하여 인공지능 음악 소프트웨어 자체에 직접 포함한다. 마치 인공지능 음악 창작 도구 자체가 음악 창작을 하는 ‘인간’인 것처럼 자연인의 요구에 따라 음악을 창작하며, 창작은 이미 인공지능 체계 내에 사전에 배치되어 있다. 진정한 창작자는 이 도구를 간접적으로 사용하여 자신이 창작하고자 하는 음악을 표현한다. 이 인공지능 프로그래머는 인공지능의 중심으로 볼 수 있다. 그는 음악을 만들 수 있는 ‘악기’를 창조하였으며, 그것은 단지 ‘악기’일 뿐이며, 자연인의 추진하에만 창작이 이루어지고 결국 음악을 생산한다.

종합해 보면, 인공지능은 단지 도구로서, “가성악기”와 같으나, 그것이 창작한 작품은 실제로 독창성을 가진다. 인간의 연장으로서 인공지능에 의해 최종적으로 만들어진 음악 작품은 본질적으로 여전히 사용자가 창작한 음악 작품이다. 또한 작곡할 수 있는 인공지능이 창작한 음악이 저작권법의

음악 작품 기준을 받을 수 있는지는 이미 언급되었다. 그러므로, 이런 관점에서 보면 도구로서의 저작권 보호는 매우 어렵지 않으며, 영국 등의 국가에는 비슷한 규정이 있어 참조할 수 있다.

b) 입법 제안

본질적으로는 영국과 같은 국가의 컴퓨터 출력물 제도에 대한 참고 및 확장이다. 현재, 영국의 저작권법은 인공지능(AI) 시스템이 독자적으로 생성한 창의적 작품에 대해 특별한 형태의 저작권 보호를 제공한다. 만약 작품이 원창적인 문학, 극작, 음악 혹은 미술 작품이라면, 그것은 “컴퓨터 생성 작품”으로서 저작권 보호를 받게 된다. 보호 기간은 창작일로부터 50년이다. 이는 인간이 독자적으로 창작하거나 일부는 인간, 일부는 AI에 의해 창작된 동일 작품에 부여되는 70년의 보호 기간과 비교하여 줄어든 것이다.⁸⁵⁾

본인은 현행 저작권법에 “인공지능은 단지 창작자의 창작 도구로만 사용된다”라는 내용을 추가하는 것이 바람직하다고 판단하며, 이러한 제안은 인공지능의 정의를 명확히 하고, 현재 존재하는 제도의 기초를 파괴하지 않는 것을 목표로 한다. 또한 예측 입법의 범주에 속하지 않으며, 현재 사회적 실천을 반영하는 객관적인 규정이다. 이는 기존의 이해 관계자들의 이익 균형을 유지하는 데 유리하다. 또한 인공지능 기술에 대한 장려 및 지원에도 이바지한다. 한편으로는 인공지능을 사용하여 음악 시장의 균형을 재구성하려는 비현실적인 아이디어에 대해서도 비판적이다. 인공지능 음악 작품에 대한 보호를 나는 두 부분으로 나누어 생각한다고 본다.

첫째, 인공지능 자체는 투자자와 개발자에 의해 창조되었다. 이는 또한 “가성악기”를 제조하는 측으로 간주할 수 있다.

둘째, 음악 창작가가 “가성악기”로 창작한 음악은 창작가 자신이다.

그래서 법적으로는 해당 제조자가 만든 “가성악기”로 만든 음악을 제조자 소유로 귀속시키지 않는다. 이것은 분명히 비현실적이다. 그래서 인공지

85) Pinsent Masons. (2022, February 18). UK set to decide on copyright protection of creative works generated by AI. Out-Law. 1
<https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/uk-to-decide-copyright-protection-creative-works-generated-ai>

능은 단지 도구로 사용되며 인공지능 개발업체는 자신들이 개발한 제품에 대해 사용 중 발생하는 사용료나 임대료를 징수할 수 있다. 기존의 일부 도구, 예를 들어 AIVA가 채택한 월간 지급, 연간 지급이 이 범주에 속한다. 사용자가 마지막으로 인공지능 작곡 이후의 작가가 된다. 개발에 사용되고 배워진 음악 작품의 저작권 문제에 기반하여 개발업체는 사용할 음악과 관련된 저작권 회사와 사전에 의사소통하고 협상해야 한다. 그리고 저작권법에 관한 규정에 따라 일정한 요금을 지급해야 한다. 인공지능은 생산 속도가 빠르긴 하지만 현재 단계에서는 인공지능 음악은 아직 사람과 같은 감정을 담은 창작에는 도달하지 못했다. 품질이 핵심이다, 결국 최종 작품은 여전히 시장에 의해 결정되어야 한다.

2. 전자인간

a) 인공지능을 전자인간으로 활용

인공지능을 ‘전자인간’으로 보는 개념은 사실상 강인공지능의 개념이다. 먼저 앞서 언급했듯이, 강인공지능은 인간 자체가 아니다. 강인공지능에 관해서, 강인공지능이 창작한 작품의 저작권을 누가 부담할 수 있는가에 대한 문제이다. 그것은 인공지능 프로그래머인가 아니면 프로그램 사용자인지 아니면 인공지능 자체(The Artificial Intelligence)인지, 혹은 이들의 공동 저작물인지(Joint Authorship), 아니면 아무도 저작자의 지위를 가질 수 없는지 (Nobody), 그렇지 않으면 ‘가상적(허구적) 인간 저작자’ (Fictional Human Author) 등 인지 여부가 쟁점이다.⁸⁶⁾

“전자인간” 개념은 2016년 5월 31일 유럽의회의 법적 사안 위원회가 로봇학 민법 규칙의 초안 보고서에서 처음 도입되었다. 이 용어는 복잡한 자율 로봇의 잠재적 법적 지위를 설명하는 데 사용되며, 그들에게 특정한 권리와 의무를 부여한다.⁸⁷⁾

세계적으로 인정받는 “법인” 개념은 대부분 국가에서 법률 체계에 확립

86) 차상욱(Cha Sang-Yook). "인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구." 계간 저작권 33.1 (2020): 5-69.

87) Wikipedia. (2023, November 7). Electronic persons.

되어 있으며, 현재 법은 “전자인“에 대한 제안이 논의 중인 단계에 있다. 전자 인간은 실제 의미의 자연인이 아니라 법적 틀 안에서 만들어진 인공 인격이다.

유럽 연합은 “전자인간“이 인공지능 위기를 해결하는 구세주가 될 수 있다고 본다. 그러나 그 제도가 실제로 필요하지 않을 때 도입할 수 있는지는 그 제도의 설계를 검토해야 한다. “법인“의 성공을 전례로 하는 법인은 법적 개념으로, 자연인(생명이 있는 인간 개체) 외에 법에 따라 민사적 권리와 행위 능력을 갖추고 독립적으로 민사 책임을 지는 조직을 말한다. 법적으로, 법인은 재산을 소유하고 계약을 체결하며 소송을 제기하는 등의 권한이 있다. 그러나 문제는 현재 단계에서는 오직 강력한 인공지능만이 진정한 “인간“에 해당하지만, 약한 인공지능 아래에서는 나는 여전히 전자인의 개념이 실현 가능하다고 생각하며, 성공하면 특정 상황에서 법인 개념과 같다고 볼 수 있으며, 법인의 내면과 자연인의 구조를 가질 수 있다. 만약 현재 단계에서 법인과 같은 방식으로 규정된다면, 큰 성공 가능성이 있다고 본다. 인공지능을 “인간“으로 간주하고, 인공지능 회사의 개발자가 개발하고, 투자자가 투자함으로써 이러한 인공지능은 독립된 개체로서 적절한 책임을 지고 자신의 권리를 가질 수 있게 한다. 또한 개인 재산을 분배하고 독립적으로 의식을 표현할 수 있으며(소위 의식은 여전히 운영하는 배후 인물에 의한 것이지만), 이후에는 이 인공지능이 생성한 수익을 인공지능 자체에 귀속시키고, 마지막으로 투자자와 개발자 등이 규정에 따라 노동의 결과물을 분배할 수 있다. 모든 사람이 해당 인공지능에 대해 일정 부분 책임을 져야 하며, 최종적으로 인공지능은 독립적으로 사고하는 ‘인간’, 재정적으로 자립하는 ‘인간’으로서, 이러한 상태가 실현 가능하다면, 나는 인공지능 생성물의 저작권 현황에 어느 정도 이바지할 수 있다고 생각한다.

b) 입법 제안

종합해 보면, 전자인에 대한 입법 제안은 법인 제도를 모방하여, 수상한 전자인간의 제도 개념을 법인 범주에 직접 통합하는 것이다.

물론 전자인간 제도가 실제로 구현될 수 있다면, 반드시 많은 외부의 반

대 의견을 불러일으킬 것이고, 법조계에 큰 변화가 될 것이다. 따라서 전자 인간 제도에 대한 안정도가 높음에도 불구하고, 이 방법의 입법 비용은 이전의 도구에 비해 상당한 자원 소모를 초래할 것이며, 필요한 시간도 상당히 길 것이다. 완벽한 규정을 만들어 인공지능 기술 성과를 보호하더라도, 추후 진정한 강인공지능을 달성하려면 현재의 알고리즘만으로는 아직 갈 길이 멀다는 것이 인식된다면, 초기의 노력이 헛되이 될 수 있다. 따라서 법률 제정은 신중해야 한다.

V. 연구의 결론

본 논문은 인공지능(AI)이 음악 제작에서의 응용을 심층적으로 탐구하고, 다양한 국가 및 지역에서 시행되는 관련 법률과 정책 동향을 분석했으며, 음악 저작권 보호 측면에서의 장단점을 고찰하고 구체적인 입법 체계에 대한 제안을 제시했다. 본 연구의 주요 발견과 제안은 다음과 같다.

첫째, 인공지능은 도구로 사용된다. 현재 단계에서 인공지능 음악 제작은 주로 도구로 활용되고 있다. 예를 들어, AIVA와 같은 도구는 여전히 약한 인공지능 단계에 있으며, 그 역할은 고급 “가상 악기”와 유사하다. 이는 인간의 창의력과 조작으로 구동되며, 실제 창작은 여전히 인간에게서 비롯된다. 따라서 인공지능이 창작한 음악 작품은 본질적으로 여전히 인간 저작자에게 속한다. 이는 인공지능이 도구로서 음악 저작권 보호에 있어 상대적으로 간단하게 실행될 수 있으며, 영국 등의 국가에서 시행하는 관련 법규를 참조할 수 있음을 시사한다. 이러한 도구의 발전은 인공지능 기술이 음악 분야에서의 실제적 응용과 그 잠재적 한계를 반영한다.

또한 인공지능을 ‘전자 인간’으로 보는 것은 주로 강한 인공지능 분야의 개념에 속한다. 비록 이러한 상상이 넓은 생각의 공간을 제공하지만, AI를 독립된 법적 실체로 간주하는 것은 추가적인 법적 고려와 자원의 투입이 요구된다. 만약 이를 실현한다면, 인공지능을 ‘전자 인간’으로서의 법적 지위는 그것이 창작한 음악 작품에 대해 새로운 저작권 보호 방법을 제공할 것이지만, 이 개념을 실현하는 것은 복잡하고 더 많은 시간이 필요하다.

국제적인 입법의 동향은, 미국의 경우 음악 현대화 법안 등의 입법을 통해 디지털 음악 창작과 배포 분야의 저작권 보호를 강화했다. 하지만, 이러한 법률들은 인공지능이 창작한 작품의 저작권 소유권 문제에 직면했을 때 여전히 모호한 부분이 있다, 특히 인공지능의 제작성과 저작권 소유권에 관한 판단에서 그러하다.

유럽 연합의 디지털 단일 시장 저작권 지침은 디지털 시대의 저작권 보호에 대한 새로운 규범을 제안했으며, 특히 온라인 플랫폼의 저작권 보호에 대한 책임과 의무를 강조한다. 이러한 조치는 창작자의 이익을 보호하는

데 도움이 되지만, 동시에 인터넷 자유와 정보 공유에 영향을 미칠 수 있다.

한국과 중국은 디지털 환경에서 음악 저작권 보호를 강화하는 조치함으로써, 아시아가 글로벌 저작권 법률 발전에서 활발한 역할을 하고 있음을 반영한다. 특히 디지털화 및 네트워크화에 직면한 도전에서, 두 나라의 법적 조정은 창작자 권리 보호와 기술 혁신 촉진에 대한 이중적인 관심을 보여준다. 하지만 여전히 인공지능화된 음악 시장에 대한 고려가 필요하다.

저자는 인공지능 음악 저작권 보호에도 장단점이 있다고 생각한다.

음악 저작권 보호의 장점은 명확한 저작권 법규는 음악 창작자에게 안정적인 경제적 동기를 제공하여 음악 창작과 기술 혁신을 촉진할 수 있다. 또한, 법률의 명확한 정의는 시장 질서를 유지하고 소비자나 사용자의 권리를 보호하는 데 도움이 된다.

단점은 지나치게 엄격하거나 구식의 저작권 법률은 혁신과 정보 공유를 제한할 수 있으며, 특히 빠르게 발전하는 인공지능 음악 분야에서 그러하다.

또한, 법률은 새로운 기술에 직면했을 때 종종 뒤처지게 되며, 이는 법적 적용에 어려움과 논란을 일으킬 수 있다. 그러므로 본인이 입법 체계에 대해 제안하고 전망하는 바는 다음과 같다:

첫째, 입법 시 기술의 빠른 발전과 국제화 추세를 고려할 것을 권한다. 국제 협력을 통해 통일된 인공지능 음악 작품 저작권 표준을 마련하여 세계화된 음악 산업의 도전에 대응해야 한다.

둘째, 인공지능이 창작한 음악 작품의 저작권 보호 기간을 합리적으로 결정하여 창작자와 대중의 이익을 균형이 있게 조절한다. 동시에 인공지능 음악 작품의 저작권 귀속을 명확히 하며, 특히 창작의 독창성과 인간의 참여 정도에 대한 구분을 명확히 한다.

셋째, 입법은 기술 혁신을 장려하면서도 전통 음악 산업의 합법적 권익을 보호하고 시장 독점 및 창작 자유의 억제를 피해야 한다. 인공지능 음악 저작 도구의 개발 및 사용에 대해서는 합리적인 지침과 감독을 제공해야 한다.

요약하자면, 본문은 인공지능 음악 창작 분야에서 법률과 정책이 혁신 지원과 저작권 보호의 필요성을 동시에 고려해야 함을 강조한다. 미래의 입법은 전통 음악 산업 보호와 AI 음악 창작을 장려하는 것 사이의 균형을 찾아야 할 필요가 있다. 인공지능 기술이 음악 분야에 적용됨으로써 새로운 도전이 제기되었으나, 동시에 혁신의 기회도 제공된다. 각국 정부가 현명한 입법과 국제 협력을 통해 음악 창작 및 저작권 보호에 더욱 공정하고 효과적이며 지속 가능한 환경을 제공할 수 있기를 기대한다.

참고문헌

<논문>

- 김성원. “인공지능 창작물의 저작권법적 보호방안 연구.” 국내박사학위논문
단국대학교 일반대학원, 2020. 경기도
- 윤박. “저작권법상 인공지능 창작물의 공정이용에 관한 연구.”
국내박사학위논문 건국대학교 대학원, 2021. 서울
- 임한규. “인공지능에 관한 저작권법 개정에 관한 연구.” 국내석사학위논문
승실대학교 대학원, 2022. 서울
- 차상욱(Cha Sang-Yook). “인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한
개정방안에 관한 연구.” 계간 저작권 33.1 (2020): 5-69.
- 최홍실. “사회정서학습을 위한 인공지능 프로그램 활용 음악 수업
지도방안.” 국내석사학위논문 충남대학교 교육대학원, 2022. 대전
- 양상락. “AI 창작과 저작권 보호에 관한 연구.” 국내석사학위논문
경상국립대학교 대학원, 2023. 경상남도
- 陈壮.(2022).基于人工神经网络的多风格和弦音乐生成算法的研究硕士学位论文,
东华大学)
- 苏嘉伟.(2021).基于人工神经网络的AI作曲实践与理论研究(硕士学位论文,上海音
乐学院).<https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFDTEMP&filename=1023453360.nh>

<인터넷 자료>

- “Copyright in the Age of Artificial Intelligence.” U.S. Copyright Office. 5
February 2020
- IT之家. (2023, June 9).日本发布2023年知识产权推进计划，将重点讨论生成式
AI 侵权界定. IT之家.
- 統合イノベーション戦略推進会議. (2023, June 9). 知的財産戦略本部
(<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89544/parliament->

leads-the-way-on-first-set-of-eu-rules-for-artificial-intelligence#:~:text=MEPs%20believe%20it%20is%20important,of%20algorithms%20and%20deep%20fakes)

“193 countries adopt first-ever global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence.” UN News. 25 November 2021.

“Adebajo, A. (2023). GRM Exclusive: When AI Generates Music, What Happens to Copyright Protection? GRM Daily.”

“Artificial intelligence (AI): The qualification of AI creations as “works” under EU copyright law.” Gevers

“Artificial intelligence and intellectual property: call for views.” GOV.UK. 7 September 2020

“Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence.” Federal Register. 16 March 2023

“EU AI Act: first regulation on artificial intelligence.” European Parliament. 14 June 2023

“EU lawmakers committee reaches deal on artificial intelligence act.” Reuters. 27 April 2023

“European Trilogue Session on EU AI Act Concludes with Questions Remaining.” Morgan Lewis. 27 October 2023

“Finkelstein, M. L., Lupo, A. V., Jasnow, D., & Ambros, J. (2023). US Copyright Office Issues Registration Guidelines for Works with Material Created Using AI Technology. The National Law Review.”

“Grow, K. (2021). Hear ‘New’ Nirvana Song Written, Performed by Artificial Intelligence. Rolling Stone.”

“Milliken, J. (2023). The Impact of Generative AI on UK Copyright Law. Carson McDowell.”

“Parliament leads the way on first set of EU rules for Artificial Intelligence.” European Parliament. 16 October 2020

“REPORT on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies.” European Parliament. 2 October 2020

“REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics | A8-0005/2017 | European Parliament Report.” European Parliament. 27 January 2017

“Rice, A. C. (2023). U.S. Copyright Guidelines for Works Containing AI-Generated Material. Founders Legal.”

“Soler, A. J. (2023). AI Poised To Shake Up The Music Industry, Copyright Law, And More! Mondaq.”

“联合王国, 1988 年《著作权、外观设计和专利法》（第 48 章, 更新至 2021 年 06 月 14 日）.” WIPO Lex

“人工智能与知识产权.” 世界知识产权组织

“政府关于版权和人工智能的实践准则.” GOV.UK. 29 June 2023

Dentons. (2022, April 11). Copyright and AI - the Korean View. Dentons.

United Nations University Centre for Policy Research. (2023). A Global Architecture for Artificial Intelligence.

WIOI, https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation.html

WIPO Secretariat, Ibid, Issue 6.

WIPO Secretariat, supra note 452, Issue 1.

国家知识产权局. (2020). 专利审查指南.

国家版权局. (2020, January 3). 法院认定AI生成内容为作品, 享有著作权. 国家版权局 (<https://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12222/347901.shtml>).

券商中国. (2023).

重磅! 刚刚, 中国AI监管规定出炉! 拜登也有大动作, 巨头紧急开会! 阿里官宣: 重大变革. 澎湃新闻.

腾讯科技. (2023, June 10).

郑南宁: 人工智能进化到AGI, 最大的障碍是无法感知世界、缺少常识.

腾讯新闻.

新浪科技. (2023, June 2).

「芯塔电子」获近亿元Pre-A轮融资, 专注碳化硅功率器件国产化. 新浪科技.

人民网研究院. (2022). 2021版权保护新技术应用发展报告. 人民网.

中国日报网. (2023, April 25).

联合国预估印度4月份将成为世界人口最多的国家. 中国日报网.

統合イノベーション戦略推進会議. (2022, April 22). AI戦略2022.

向鹏. (2021). 机遇与挑战：人工智能的知识产权法律问题. 高科技与产业化.

Abstract

Copyright Trends in Musical Works Using Artificial Intelligence (AI) Technology

ZHANG HONGSHENG

Department of Practical Arts
Graduate School of Interdisciplinary Arts
Sejong University

As the era of integration between humans and machines arrives, various issues are arising in fields such as ethics, law, and institutions, and there is much controversy in the legal field. In various countries, discussions for legal responses are active, and measures including legislation are being implemented. Although research related to this is actively underway, legal responses are lagging behind rapidly changing science and technology. The inadequacies in the legal system remain a problem, and given the complexity and breadth of the current situation, devising appropriate measures is more challenging than expected.

This paper focuses on the topic of "Trends in Copyright of Musical Works Utilizing Artificial Intelligence (AI) Technology," paying attention to the issues related to the field of AI creation and copyright law. Firstly, it comprehensively observed the concept and development of AI, AI music creation platforms, and their impact on copyright law. Then, it explored the theoretical background related to the protection of musical works, analyzed copyright-related cases in AI music works based on the existing copyright laws

of various countries, and discussed the rights holders of AI creations. Following this, it observed the legal and policy trends regarding the protection of AI copyrights domestically and internationally, presenting solutions in terms of interpretation and legislation. The current multinational copyright laws protect only "human" creations and have limitations in protecting works that include AI creations. Therefore, this study investigated trends and debates on the legal status of AI, discussed issues such as whether AI creations deserve protection, whether they can be recognized as works, and to whom rights should be granted. Through this measure, it sought to identify the limitations of the existing system and find ways to ensure the protection of AI creations through suggestions for amendments to the current laws. In particular, through this research, it resolved the legal vacuum related to AI music creations.

Keywords : Artificial Intelligence, AI-generated, WorksCopyright, Musical Works